

# Farmacogenômica de Sérgio F

Resposta genética prevista a 632 medicamentos de uso frequente, por categoria terapêutica  
Relatório gerado a 2 de outubro de 2026

**Base genética:** ADN bruto (chip, GRCh38, 684 967 SNPs) + imputação local (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos a 30x; só genótipos com DR2 ≥ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local.

**Base de evidência:** CPIC (API oficial, recomendações por fenótipo), DPWG (KNMP), tabelas FDA de biomarcadores farmacogenômicos e de associações farmacogenéticas, rótulos FDA/EMA e níveis de evidência ClinPGx/PharmGKB.

**Lista de medicamentos:** ClinCalc DrugStats Top 300 (2024; MEPS) desdobrado por substância ativa + 338 adições (uso frequente, categorias sub-representadas — oncologia, anestesia, anti-infecciosos, VIH/hepatites, psiquiatria, imunossupressores, analgésicos — e fármacos com guideline PGx) + medicação atual.

**Importante:** isto é uma leitura farmacogenética de dados de chip, não um diagnóstico nem uma prescrição. Todas as indicações são **sugestão (não aplicada)** e devem ser decididas com o médico. Antes de um fármaco de margem estreita, confirmar com teste farmacogenético clínico (sobretudo CYP2D6 com CNV e tipagem HLA).

**vermelho** evitar / alternativa    **laranja** ajustar dose    **amarelo** monitorizar / confirmar    **verde** normal (gene relevante avaliado)    **cinzento** indeterminado / não aplicável

**lista compacta** sem interação farmacogenética conhecida    ★ medicação atual · ☆ suspenso

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Índice</b>                                                                    |    |
| 1. Resumo executivo .....                                                        | 2  |
| 2. Fenótipo por gene .....                                                       | 9  |
| 3. Medicamentos por categoria terapêutica .....                                  | 11 |
| 3.1 Cardiovascular .....                                                         | 11 |
| 3.2 Anticoagulantes e antiagregantes .....                                       | 14 |
| 3.3 Analgésicos, AINEs e opioides .....                                          | 16 |
| 3.4 Psiquiatria .....                                                            | 19 |
| 3.5 Neurologia .....                                                             | 24 |
| 3.6 Anti-infecciosos .....                                                       | 27 |
| 3.7 Oncologia .....                                                              | 31 |
| 3.8 Anestesia e perioperatório .....                                             | 33 |
| 3.9 Endócrino e diabetes .....                                                   | 35 |
| 3.10 Gastrenterologia .....                                                      | 37 |
| 3.11 Respiratório e alergia .....                                                | 39 |
| 3.12 Imunologia, reumatologia e transplante .....                                | 41 |
| 3.13 Urologia e saúde sexual .....                                               | 43 |
| 3.14 Dermatologia .....                                                          | 45 |
| 3.15 Hormonas e corticosteroides .....                                           | 46 |
| 3.16 Outros (vitaminas, minerais, oftalmologia, hematologia, dependências) ..... | 47 |
| 4. Limitações .....                                                              | 49 |
| 5. Fontes e método .....                                                         | 49 |

# 1. Resumo executivo

| Classe                                  | N.º de medicamentos | %     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------|
| Evitar / alternativa                    | 2                   | 0.3%  |
| Ajustar dose                            | 16                  | 2.5%  |
| Monitorizar / confirmar                 | 35                  | 5.5%  |
| Indeterminado / não aplicável           | 8                   | 1.3%  |
| Normal                                  | 226                 | 35.8% |
| Sem interação farmacogenética conhecida | 345                 | 54.6% |
| Total analisado                         | 632                 | 100%  |

**Leitura rápida:** 53 medicamentos pedem atenção (evitar, ajustar ou monitorizar). Quase todos se explicam por **quatro achados**: CYP2C9 \*1/\*3 (AINEs, cumarínicos, fenitoína, siponimod, fluvastatina, sulfonilureias), VKORC1 –1639 T/T (cumarínicos), NAT2 acetilador lento (isoniazida, hidralazina, sulfonamidas) e CYP3A5 expressor (tacrolímus, sirolímus). Os opioides ativados pelo CYP2D6 e o tamoxifeno ficam em amarelo só porque o chip não vê duplicações/deleções do CYP2D6. **Nenhum dos medicamentos que toma atualmente tem uma guideline que mande evitar ou mudar a dose.** Dois ficam em amarelo: o sirolímus (CYP3A5 expressor, calibrar com doseamento) e a isotretinoína (genética hepática).

## Evitar / escolher alternativa (2)

| Medicamento | Categoria   | Genes (estado)     | Resposta prevista             | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                           |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| piroxicam   | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | evitar – escolher alternativa | CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV). |
| tenoxicam   | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | evitar – escolher alternativa | CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV). |

## Ajustar dose (16)

| Medicamento   | Categoria   | Genes (estado)     | Resposta prevista             | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                               |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| celecoxib     | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | exposição maior → menor dose  | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada e titular com cautela; curso o mais curto possível. Rótulo FDA: portadores *3 com exposição aumentada. |
| flurbiprofeno | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | exposição maior → menor dose  | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)                   |
| ibuprofeno    | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | exposição maior → menor dose  | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)                   |
| lornoxicam    | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | exposição maior → menor dose  | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)                   |
| meloxicam     | Analgésicos | CYP2C9: IM (*1/*3) | exposição maior → 50% da dose | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com 50% da menor dose recomendada e não passar de 50% da dose máxima, ou escolher alternativa. Semivida longa.                      |

| Medicamento                                             | Categoria        | Genes (estado)                                                                        | Resposta prevista                       | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isoniazida                                              | Anti-infecciosos | <b>NAT2</b> : lento<br><b>PNPLA3/Pi*MZ</b> (fígado): desfavorável                     | exposição maior → hepatotoxicidade      | Acetiladores lentos têm níveis mais altos e mais hepatotoxicidade e neuropatia (rótulo FDA; PharmGKB 1B). Esquemas guiados por NAT2 usam dose menor nos lentos. Juntar piridoxina e vigilância hepática apertada (há também genética hepática desfavorável).                                          |
| acenocumamol                                            | Anticoagulantes  | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>VKORC1</b> : TT (sensível)                           | ajustar dose (sensibilidade muito alta) | DPWG: VKORC1 –1639 AA (T/T) → começar com ~50% da dose padrão e medir o INR com mais frequência; o CYP2C9*3 soma sensibilidade sobretudo na fase de indução. Preferir anticoagulante direto se possível (sugestão, não aplicada).                                                                     |
| fenprocumon                                             | Anticoagulantes  | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>VKORC1</b> : TT (sensível)                           | ajustar dose (sensibilidade alta)       | DPWG: VKORC1 –1639 AA → ~50% da dose inicial e INR mais frequente. CYP2C9*3 com efeito menor neste cumarínico.                                                                                                                                                                                        |
| varfarina                                               | Anticoagulantes  | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>VKORC1</b> : TT (sensível)<br><b>CYP4F2</b> : normal | ajustar dose (sensibilidade muito alta) | CPIC 2017: dose por algoritmo genético. Com CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 –1639 T/T, a tabela do rótulo FDA prevê uma dose de manutenção de ~0,5–2 mg/dia (vs ~5 mg). Iniciar baixo, INR apertado nas primeiras semanas. Se a indicação permitir, preferir um anticoagulante direto (sugestão, não aplicada). |
| fluvastatina                                            | Cardiovascular   | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>SLCO1B1</b> : função aumentada                       | exposição maior → ≤40 mg/dia            | CPIC 2022: CYP2C9 IM → dose inicial ≤40 mg/dia; se for preciso mais, outra estatina ou combinação. SLCO1B1 de função aumentada não muda isto.                                                                                                                                                         |
| hidralazina                                             | Cardiovascular   | <b>NAT2</b> : lento                                                                   | exposição maior → dose mais baixa       | CPIC: acetilador lento → dose total inicial 40–75 mg/dia, titular com cuidado; cautela com ≥200 mg/dia (mais lúpus induzido e efeitos adversos).                                                                                                                                                      |
| tacrolímus (sistêmico; o tópico não tem relevância PGx) | Imunologia       | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4</b> : normal                           | exposição menor → dose inicial 1,5–2×   | CPIC 2015: expressor CYP3A5 (*1/*3) → aumentar a dose inicial 1,5–2× (sem exceder o máximo do rótulo) e guiar por níveis. Só relevante para tacrolímus sistêmico (transplante, autoimunidade); o tópico não é afetado.                                                                                |
| amifampridina                                           | Neurologia       | <b>NAT2</b> : lento                                                                   | exposição maior → menor dose inicial    | Rótulo FDA: metabolizadores lentos NAT2 → começar com a menor dose diária recomendada.                                                                                                                                                                                                                |
| fenitoína                                               | Neurologia       | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)            | exposição maior → ~25% menos manutenção | CPIC 2020: 1.ª dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável na população de referência.                                                                                                                            |
| fosfenitoína                                            | Neurologia       | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)            | exposição maior → ~25% menos manutenção | CPIC 2020: 1.ª dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável na população de referência.                                                                                                                            |
| siponimod                                               | Neurologia       | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                                            | ajustar dose (manutenção 1 mg)          | Rótulos FDA/EMA: genotipagem CYP2C9 obrigatória. *1/*3 → dose de manutenção 1 mg/dia (em vez de 2 mg); *3/*3 contraindicado.                                                                                                                                                                          |

### Monitorizar / confirmar antes de usar (35)

| Medicamento | Categoria   | Genes (estado)                                                          | Resposta prevista                          | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aceclofenac | Analgésicos | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crônico.                                                                          |
| codeína     | Analgésicos | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>SLC22A1 (OCT1)</b> : normal | normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV | CPIC 2021: NM → dose do rótulo. O risco principal (morte por excesso de morfina) é dos ultrarrápidos, e uma duplicação do CYP2D6 não é visível no chip. Antes de uso regular, confirmar CYP2D6 com teste clínico com CNV. OCT1 normal. |
| diclofenac  | Analgésicos | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crônico.                                                                          |

| Medicamento                      | Categoria        | Genes (estado)                                                                                                            | Resposta prevista                          | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indometacina                     | Analgésicos      | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                                                                 | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                     |
| metadona                         | Analgésicos      | <b>CYP2B6:</b> RM<br><b>OPRM1:</b> A/G                                                                                    | níveis possivelmente mais baixos           | CYP2B6 rápido associa-se a concentrações mais baixas de metadona (PharmGKB 2A); CPIC sem recomendação. Titular pela resposta e ECG (QT).                                                                                                                                                          |
| naproxeno                        | Analgésicos      | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                                                                 | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                     |
| nimesulida                       | Analgésicos      | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                                                                 | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                     |
| paracetamol                      | Analgésicos      | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                  | monitorizar (fígado)                       | Sem guideline PGx. UGT1A1*28 (glucuronidação algo menor) e genética hepática desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): o plano genético sugere $\leq 2$ g/dia (sugestão, não aplicada).                                                                                                      |
| parecoxib                        | Analgésicos      | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                                                                 | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                     |
| tramadol                         | Analgésicos      | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>SLC22A1 (OCT1):</b> normal                                                     | normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV | CPIC 2021: NM → dose do rótulo. Ultrarrápidos (duplicação, não visível no chip) têm risco de toxicidade (depressão respiratória, síndrome serotoninérgica). OCT1 normal (exposição normal ao metabolito ativo). Confirmar CYP2D6 com CNV antes de uso regular.                                    |
| dapsona                          | Anti-infecciosos | <b>NAT2:</b> lento<br><b>G6PD:</b> normal                                                                                 | mais toxicidade hematológica possível      | G6PD normal → sem razão para evitar (CPIC 2022). Acetilador lento: níveis maiores e mais efeitos adversos (metemoglobinemia) descritos. HLA-B*13:01 não avaliado.                                                                                                                                 |
| sulfametoxazol (com trimetoprim) | Anti-infecciosos | <b>NAT2:</b> lento<br><b>G6PD:</b> normal                                                                                 | mais hipersensibilidade possível           | Acetiladores lentos têm mais reações de hipersensibilidade às sulfonamidas (rótulo FDA “NAT”; PharmGKB). G6PD normal → sem restrição de hemólise (CPIC 2022).                                                                                                                                     |
| procaïnâmica                     | Cardiovascular   | <b>NAT2:</b> lento                                                                                                        | exposição maior → mais lúpus induzido      | Rótulo FDA: acetiladores lentos acumulam procaïnâmica e têm mais lúpus induzido. Vigiar níveis e ANA.                                                                                                                                                                                             |
| acitretina                       | Dermatologia     | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                | monitorizar (fígado)                       | Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.                                                                                                                                     |
| ★ isotretinoína                  | Dermatologia     | <b>CYP2C8:</b> normal<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A4:</b> normal<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | compatível – monitorizar fígado/lípidos    | <b>Sem guideline PGx. Via principal (CYP2C8) normal; CYP2C9*3 pode aumentar ligeiramente a exposição. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Fotoproteção diária (score de melanoma p89).</b> |
| glibenclamida                    | Endócrino        | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>G6PD:</b> normal                                                                          | exposição maior → mais hipoglicemia        | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                                                                                                                                 |
| gliclazida                       | Endócrino        | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>G6PD:</b> normal                                                                          | exposição maior → mais hipoglicemia        | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                                                                                                                                 |
| glimepirida                      | Endócrino        | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>G6PD:</b> normal                                                                          | exposição maior → mais hipoglicemia        | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                                                                                                                                 |
| glipizida                        | Endócrino        | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>G6PD:</b> normal                                                                          | exposição maior → mais hipoglicemia        | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                                                                                                                                 |

| Medicamento                          | Categoria          | Genes (estado)                                                       | Resposta prevista                                                | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| somatropina (hormona de crescimento) | Endócrino          | TERT/melanoma (contexto)                                             | precaução (contexto genético oncológico)                         | Não é interação farmacogenética: o plano genético sugere evitar GH/IGF-1 por alelos TERT de risco e score de melanoma no percentil 89 (sugestão, não aplicada; evidência fraca).                                                                                                                                                                                |
| tolbutamida                          | Endócrino          | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>G6PD</b> : normal                   | exposição maior → mais hipoglicemia                              | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                                                                                                                                                                                               |
| sulfassalazina                       | Gastrenterologia   | <b>NAT2</b> : lento<br><b>G6PD</b> : normal                          | mais efeitos adversos                                            | Acetiladores lentos acumulam sulfapiridina: mais náusea, cefaleia, hemólise e reações cutâneas (rótulo FDA). Iniciar baixo e titular. G6PD normal.                                                                                                                                                                                                              |
| leflunomida                          | Imunologia         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                          | monitorizar (fígado)                                             | Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.                                                                                                                                                                                                   |
| metotrexato                          | Imunologia         | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>SLC01B1</b> : função aumentada     | toxicidade possivelmente algo maior (evidência fraca)            | MTHFR 677 C/T: associação fraca e inconsistente a mais toxicidade (CPIC nível C; DPWG sem ação). Folato de suporte na forma 5-MTHF (não ácido fólico; MTHFR 677CT/1298AC) e vigilância habitual (hemograma, fígado). Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. |
| ★ sirolímus (rapamicina)             | Imunologia         | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4</b> : normal          | exposição possivelmente menor por mg                             | <b>Sem guideline para o sirolímus. Em transplante, expressores CYP3A5 têm depuração maior e níveis menores por mg (evidência moderada). CYP3A4 normal. Um doseamento de sirolímus para calibrar a dose (sugestão, não aplicada).</b>                                                                                                                            |
| deutetrabenazina                     | Neurologia         | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                | normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses | Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.                                                                                                                                                                      |
| tetrabenazina                        | Neurologia         | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                | normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses | Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.                                                                                                                                                                      |
| belinostat                           | Oncologia          | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                          | exposição algo maior                                             | Rótulo FDA: *28/*28 → dose inicial reduzida; *1/*28 sem ajuste, vigiar toxicidade.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| irinotecano                          | Oncologia          | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>DPYD</b> : normal (AS 2)           | risco algo maior de neutropenia                                  | Rótulo FDA: *1/*28 (IM) tem risco aumentado de neutropenia; redução de dose recomendada só para *28/*28. DPWG: *1/*28 sem ação. Vigiar hemograma de perto.                                                                                                                                                                                                      |
| nilotinib                            | Oncologia          | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>HLA-B*57:01</b> : negativo         | hiperbilirrubinemia mais provável                                | Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).                                                                                                                                                                                         |
| pazopanib                            | Oncologia          | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>HLA-B*57:01</b> : negativo         | hiperbilirrubinemia mais provável                                | Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).                                                                                                                                                                                         |
| sacituzumab govitecano               | Oncologia          | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                          | risco algo maior de neutropenia                                  | Rótulo FDA: *28/*28 com mais neutropenia; heterozigotos com risco intermédio. Vigiar hemograma.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tamoxifeno                           | Oncologia          | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>F5/F2</b> : não portador | normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV                       | CPIC 2018: NM → tamoxifeno 20 mg/dia e evitar inibidores moderados/fortes do CYP2D6 (paroxetina, fluoxetina, bupropiona). Se uma deleção *5 o tornasse IM, a recomendação mudaria (dose maior ou inibidor da aromatase) → confirmar com CNV antes. F5/F2 normais.                                                                                               |
| eliglustate                          | Outros (vitaminas) | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                | genotipagem clínica obrigatória                                  | Rótulo FDA/EMA: o fenótipo CYP2D6 define a dose (NM: 84 mg 2x/dia). O chip não exclui CNV → precisa de teste clínico.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Medicamento | Categoria   | Genes (estado)                        | Resposta prevista                                                | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pimozida    | Psiquiatria | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses | Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV. |

### Indeterminado / não aplicável (8)

| Medicamento                                          | Categoria        | Genes (estado)                                                                    | Resposta prevista                          | O que fazer (resumo da guideline)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amicacina                                            | Anti-infecciosos | <b>MT-RNR1</b> : indeterminado                                                    | indeterminado (ototoxicidade mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. |
| estreptomicina                                       | Anti-infecciosos | <b>MT-RNR1</b> : indeterminado                                                    | indeterminado (ototoxicidade mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. |
| gentamicina                                          | Anti-infecciosos | <b>MT-RNR1</b> : indeterminado                                                    | indeterminado (ototoxicidade mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. |
| neomicina                                            | Anti-infecciosos | <b>MT-RNR1</b> : indeterminado                                                    | indeterminado (ototoxicidade mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. |
| terbinafina                                          | Anti-infecciosos | <b>HLA-A*33:01</b> : indeterminado<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável | indeterminado (risco hepático)             | HLA-A*33:01 associa-se a lesão hepática pela terbinafina oral (PharmGKB) e não é avaliável aqui. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Preferir tratamento tópico quando possível (sugestão, não aplicada).                                                                             |
| tobramicina                                          | Anti-infecciosos | <b>MT-RNR1</b> : indeterminado                                                    | indeterminado (ototoxicidade mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. |
| lapatinib                                            | Oncologia        | <b>HLA-DRB1*07:01</b> : indeterminado                                             | indeterminado                              | Rótulo FDA: HLA-DRB1*07:01/DQA1*02:01 associam-se a hepatotoxicidade; não avaliados neste chip.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ivacaftor (e combinações com elexacaftor/tezacaftor) | Respiratório     | <b>CFTR</b> : não aplicável                                                       | não aplicável                              | Indicado só em fibrose quística com variantes CFTR específicas (CPIC 2014). Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Cartão farmacogenético (para o processo clínico)

| Situação       | Genótipo                                     | Indicação (sugestão, não aplicada)                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticoagulação | CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C | Preferir anticoagulante direto (apixabano, rivaroxabano, edoxabano, dabigatran). Se cumarínico: dose inicial muito reduzida por algoritmo genético e INR apertado. |

| Situação                                        | Genótipo                                                  | Indicação (sugestão, não aplicada)                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dor / anti-inflamatórios                        | CYP2C9 *1/*3 (AS 1,0)                                     | Piroxicam e tenoxicam: evitar. Meloxicam: 50% da dose. Ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, lornoxicam: menor dose e curso curto. Evitar AINE crônico.                     |
| Antiepiléticos                                  | CYP2C9 IM; HLA-A*31:01 neg. provável; HLA-B*15:02 n/a     | Fenitoína/fosfenitoína: ~25% menos manutenção, por níveis. Carbamazepina: dose padrão (confirmar A*31:01 se terapêutica longa).                                             |
| Tuberculose / anti-hipertensores / sulfonamidas | NAT2 *5/*5 (acetilador lento)                             | Isoniazida: dose guiada por NAT2 + vigilância hepática. Hidralazina: 40-75 mg/dia iniciais. Sulfassalazina, sulfametoxazol, dapsona, procainamida: vigiar efeitos adversos. |
| Imunossupressão                                 | CYP3A5 *1/*3 (expressor)                                  | Tacrolímus: dose inicial 1,5-2x com níveis. Sirolímus: calibrar com doseamento.                                                                                             |
| Opioides / tamoxifeno / eliglustate             | CYP2D6 *1/*2 provável, CNV não avaliada                   | Codeína, tramadol, tamoxifeno: dose padrão se um teste clínico com CNV confirmar NM.                                                                                        |
| Oncologia                                       | DPYD normal (13 var.); TPMT/NUDT15 normais; UGT1A1 *1/*28 | Fluoropirimidinas e tiopurinas: dose padrão (repetir DPD clínico, como a EMA recomenda). Irinotecano/sacituzumab: vigiar neutropenia.                                       |
| Estatinas                                       | SLCO1B1 *1/*14 (função aumentada); ABCG2 normal           | Todas na dose desejada, exceto fluvastatina ≤40 mg/dia (CYP2C9).                                                                                                            |
| Anestesia                                       | RYR1/CACNA1S sem variantes; BCHE normal                   | Precauções padrão para voláteis e suxametônio (risco reduzido, não ausente).                                                                                                |
| Hemólise / oxidantes                            | G6PD normal (hemizigoto)                                  | Primaquina, tafenoquina, rasburicase, dapsona, azul de metileno: sem restrição genética.                                                                                    |
| Gota                                            | HLA-B*58:01 neg. provável (imputado)                      | Alopurinol na dose padrão; a tipagem clínica antes de iniciar continua a ser boa prática.                                                                                   |
| Aminoglicosídeos                                | MT-RNR1 não determinável                                  | Curso curto e vigilância auditiva; teste de m.1555A>G se uso repetido.                                                                                                      |

Medicação atual x genética

| Fármaco                         | Genes (estado)                                                                                | Leitura                                  | Comentário                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ isotretinoína                 | CYP2C8: normal<br>CYP2C9: IM (*1/*3)<br>CYP3A4: normal<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável | compatível - monitorizar fígado/ lípidos | Sem guideline PGx. Via principal (CYP2C8) normal; CYP2C9*3 pode aumentar ligeiramente a exposição. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Fotoproteção diária (score de melanoma p89). |
| ★ sirolímus (rapamicina)        | CYP3A5: expressor (*1/*3)<br>CYP3A4: normal                                                   | exposição possivelmente menor por mg     | Sem guideline para o sirolímus. Em transplante, expressores CYP3A5 têm depuração maior e níveis menores por mg (evidência moderada). CYP3A4 normal. Um doseamento de sirolímus para calibrar a dose (sugestão, não aplicada).                                                              |
| ★ acarbose                      | —                                                                                             | normal                                   | Sem PGx conhecida (atua no intestino, quase não é absorvida).                                                                                                                                                                                                                              |
| ★ dapagliflozina                | UGT1A9: normal                                                                                | normal                                   | Via principal UGT1A9 normal (sem *3) → exposição normal.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ★ ezetimiba                     | UGT1A1: IM (*1/*28)                                                                           | normal                                   | Glucuronidada (UGT1A1/1A3); *1/*28 sem impacto clínico conhecido.                                                                                                                                                                                                                          |
| ★ imeglimina                    | SLC22A2 (OCT2): A270S het.<br>SLC22A1 (OCT1): normal                                          | normal                                   | Excretada pelo rim via OCT2/MATE; OCT2 A270S heterozigoto, efeito não estudado e provavelmente irrelevante. OCT1 normal.                                                                                                                                                                   |
| ☆ inclisirano                   | PCSK9 (informativo)                                                                           | normal                                   | Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.                                                                                                                                                                        |
| ★ naltrexona (incl. dose baixa) | OPRM1: A/G                                                                                    | normal                                   | OPRM1 118 A/G: alguns estudos (alcooolismo) dão melhor resposta aos portadores G; evidência inconsistente. CPIC sem recomendação.                                                                                                                                                          |
| ★ ocitocina                     | OXTR (informativo)                                                                            | normal                                   | Sem PGx acionável. OXTR rs53576 G/G associa-se, de forma inconsistente, a maior sensibilidade social à ocitocina.                                                                                                                                                                          |

| Fármaco                                                                                                                     | Genes (estado)                                  | Leitura                                  | Comentário                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ pitavastatina                                                                                                             | SLCO1B1: função aumentada                       | normal (risco de miopatia não aumentado) | CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.                                                   |
| ★ retatrutido                                                                                                               | GLP1R (informativo)                             | normal                                   | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)                        |
| ★ tadalafil                                                                                                                 | CYP3A4: normal                                  | normal                                   | Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.                                                                             |
| ★ telmisartan                                                                                                               | UGT1A1: IM (*1/*28)                             | normal                                   | Glucuronidado (UGT1A3); sem PGx acionável.                                                                                                   |
| ★ ácido bempedoico                                                                                                          | ABCG2: normal<br>HLA-B*58:01: negativo provável | normal                                   | Sem guideline PGx. ABCG2 normal (sem predisposição genética forte a urato alto). Se algum dia for preciso alopurinol, ver HLA-B*58:01.       |
| Péptidos do stack (epitalon, pinealon, glutathione, SS-31, 5-amino-1MQ, MOTS-c, humanina, timosina α1, timalina, FOXO4-DRI) | —                                               | sem PGx conhecida                        | Sem genes de metabolismo conhecidos. As notas genéticas não farmacogenéticas (p. ex. TERT/melanoma para o epitalon) estão no plano genético. |

O que este trabalho acrescenta ao que já se sabia

- **OCT1 (SLC22A1) de função normal:** as quatro variantes comuns de perda de função (R61C, G401S, M420del, G465R) estão ausentes (chip + imputação DR2 1,00). Exposição normal a tramadol, morfina, ondansetrom, sumatriptano e metformina. *Novo.*
- **POLG:** A467T e W748S ausentes → sem contraindicação genética comum para o valproato. *Novo.*
- **IFNL4** rs368234815 TT/TT (imputado DR2 1,00), coerente com IFNL3 C/C (resposta favorável ao interferão). *Novo.*
- **CYP2D6\*9 ausente** (imputado, DR2 0,92), o que reforça o \*1/\*2 provável. O \*17 não é imputável (DR2 0), mas é raro na população de referência. A CNV continua por avaliar. *Novo.*
- **CYP2A6** \*2 e \*9 ausentes (relevante para nicotina, letrozol e tegafur); as deleções continuam invisíveis. *Novo.*
- **MT-RNR1:** a sonda “M:1555-A-G” existe no chip, mas está mapeada em rCRS 1553; as sondas mitocondriais deste chip usam coordenadas ambíguas (a “M:3243-A-G” também está deslocada). Conclusão: continua **não determinável**. *Clarificação.*
- Agora aplicados a cada fármaco: F5 Leiden e protrombina negativos (estrogénios, tamoxifeno, trombopoiéticos); BCHE normal (suxametónio, mivacúrio); HLA-DRB1\*15:01 negativo (amoxicilina-clavulanato). *Já conhecidos.*
- Confirmados sem alteração: CYP2C9 \*1/\*3, VKORC1 T/T, NAT2 lento, UGT1A1 \*1/\*28, CYP3A5 expressor, SLCO1B1 \*1/\*14, CYP2C19 \*1/\*1, CYP2B6 \*2/\*4, DPYD/TPMT/NUDT15/G6PD normais, HLA-B\*57:01 negativo, B\*58:01 e A\*31:01 negativos prováveis.

## 2. Fenótipo por gene

| Gene                  | Genótipo                                                                                                                       | Fenótipo                                                              | Confiança / origem                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CYP2C9</b>         | *1/*3 (rs1057910 A/C)                                                                                                          | metabolizador intermédio (AS 1,0)                                     | alta – chip direto                                                      |
| <b>VKORC1</b>         | –1639 T/T (rs9923231); rs9934438 A/A                                                                                           | sensibilidade alta a cumarínicos                                      | alta – imputado DR2 0,99 + chip                                         |
| <b>CYP4F2</b>         | *1/*1 (rs2108622 C/C)                                                                                                          | normal                                                                | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP2C19</b>        | *1/*1 (sem *2, *3, *4, *17)                                                                                                    | metabolizador normal                                                  | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP2D6</b>         | *1/*2 provável (rs16947 A/G, rs1080985 C/G; sem *3/*4/*6/*9/*10/*41)                                                           | metabolizador normal provável (AS 2)                                  | moderada – chip + imputação; CNV (deleção *5, duplicações) NÃO avaliada |
| <b>CYP3A5</b>         | *1/*3 (rs776746 C/T)                                                                                                           | expressor (metabolizador intermédio)                                  | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP3A4</b>         | *1/*1 (sem *22, rs35599367 G/G)                                                                                                | normal                                                                | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP2B6</b>         | *2/*4 provável (rs2279343 A/G, rs8192709 C/T; sem *6/*18)                                                                      | metabolizador rápido                                                  | moderada – chip direto; fase não determinada                            |
| <b>CYP1A2</b>         | *1F heterozigoto (rs762551 C/A)                                                                                                | indutibilidade intermédia                                             | alta – chip direto (efeito clínico fraco)                               |
| <b>CYP2C8</b>         | sem *3 (rs11572080 C/C) nem *4                                                                                                 | normal                                                                | alta – chip + imputado DR2 1,00                                         |
| <b>CYP2A6</b>         | sem *2 nem *9; deleções (*4) não visíveis                                                                                      | normal provável                                                       | baixa – deleções não avaliadas                                          |
| <b>SLCO1B1</b>        | *1/*14 (521 T/T; 388G e 463A heterozigotos)                                                                                    | função aumentada                                                      | alta – chip direto                                                      |
| <b>ABCG2</b>          | Q141 normal (rs2231142 G/G)                                                                                                    | função normal                                                         | alta – chip direto                                                      |
| <b>UGT1A1</b>         | *1/*28 ((TA)7 heterozigoto; rs887829 C/T)                                                                                      | metabolizador intermédio (Gilbert heterozigoto)                       | alta – imputado DR2 1,00 + chip                                         |
| <b>UGT1A9</b>         | sem *3; –2152 C/C                                                                                                              | normal                                                                | alta – chip direto                                                      |
| <b>DPYD</b>           | sem *2A, *13, c.2846A>T, HapB3 nem Y186C (13 variantes)                                                                        | normal (AS 2) para as variantes testadas                              | alta para as variantes testadas – chip                                  |
| <b>TPMT</b>           | *1/*1 (sem *2, *3A, *3B, *3C)                                                                                                  | metabolizador normal                                                  | alta – chip direto                                                      |
| <b>NUDT15</b>         | *1/*1 (sem *3)                                                                                                                 | metabolizador normal                                                  | alta – chip direto                                                      |
| <b>G6PD</b>           | B (normal), hemizigoto; sem A– nem c.563C>T                                                                                    | normal                                                                | alta para as variantes testadas – chip                                  |
| <b>NAT2</b>           | *5/*5 provável (341C, 481T, 803G homozigotos)                                                                                  | acetilador lento                                                      | alta – chip direto (7 SNPs)                                             |
| <b>HLA-B*57:01</b>    | negativo (rs2395029 T/T; tag imputada r <sup>2</sup> 1,00)                                                                     | não portador                                                          | alta – tag chip + imputação                                             |
| <b>HLA-B*58:01</b>    | negativo provável (tag imputada chr6:31360023, r <sup>2</sup> 1,00 em 378 genomas da população de referência, só 6 portadores) | não portador provável                                                 | moderada – tag imputada                                                 |
| <b>HLA-A*31:01</b>    | negativo provável (rs1061235 A/A; tag imputada r <sup>2</sup> 1,00)                                                            | não portador provável                                                 | moderada – tag chip + imputação                                         |
| <b>HLA-B*15:02</b>    | não avaliável (tags não informativas na população de referência)                                                               | probabilidade a priori muito baixa na população de referência (<0,1%) | não determinável                                                        |
| <b>HLA-A*33:01</b>    | não avaliável (melhor tag r <sup>2</sup> 0,75; DR2 0,66)                                                                       | indeterminado                                                         | não determinável                                                        |
| <b>HLA-DRB1*15:01</b> | negativo (tags imputadas)                                                                                                      | não portador                                                          | moderada – tags imputadas                                               |
| <b>HLA-DRB1*07:01</b> | não avaliado                                                                                                                   | indeterminado                                                         | não determinável                                                        |

| Gene                         | Genótipo                                                                                                                             | Fenótipo                                             | Confiança / origem                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>MT-RNR1</b>               | não determinável: a sonda “M:1555-A-G” do chip está mapeada em rCRS 1553 (coordenadas mitocondriais ambíguas); m.1494C>T não testada | indeterminado                                        | não determinável (o mtDNA também não é imputável)        |
| <b>RYR1/CACNA1S</b>          | 34 + 2 variantes patogénicas testadas, nenhuma presente                                                                              | sem suscetibilidade identificada                     | parcial – chip (só variantes conhecidas)                 |
| <b>BCHE</b>                  | sem variante atípica (rs1799807 T/T) nem K (rs1803274 C/C)                                                                           | normal                                               | alta – chip direto                                       |
| <b>IFNL3/IFNL4</b>           | rs12979860 C/C; rs8099917 T/T; IFNL4 rs368234815 TT/TT                                                                               | genótipo favorável                                   | alta – chip + imputado DR2 1,00                          |
| <b>F5/F2</b>                 | F5 Leiden (rs6025) C/C; protrombina G20210A (rs1799963) G/G                                                                          | normal (não portador)                                | alta – chip direto                                       |
| <b>POLG</b>                  | A467T (rs113994095) ausente; W748S (rs113994097) ausente                                                                             | normal para as variantes comuns                      | alta para estas variantes – chip + imputado DR2 1,00     |
| <b>CFTR</b>                  | G551D ausente; F508del não fiável na imputação (DR2 0,68)                                                                            | não aplicável (sem diagnóstico de fibrose quística)  | parcial                                                  |
| <b>SLC22A1 (OCT1)</b>        | sem R61C, G401S, M420del nem G465R                                                                                                   | função normal                                        | alta – chip + imputado DR2 1,00                          |
| <b>SLC22A2 (OCT2)</b>        | A270S heterozigoto (rs316019 A/C)                                                                                                    | secreção tubular possivelmente ligeiramente reduzida | alta – chip (efeito clínico incerto)                     |
| <b>MTHFR</b>                 | 677 C/T + 1298 A/C (heterozigoto composto provável)                                                                                  | atividade ligeiramente reduzida                      | alta – chip direto (efeito fraco)                        |
| <b>OPRM1</b>                 | 118 A/G (rs1799971)                                                                                                                  | portador do alelo G                                  | alta – chip (efeito clínico inconsistente)               |
| <b>COMT</b>                  | Val158Met G/G (Val/Val; haplótipo LPS/LPS)                                                                                           | atividade alta                                       | alta – chip (efeito clínico fraco)                       |
| <b>CYB5R</b>                 | variantes raras não testadas                                                                                                         | indeterminado                                        | não determinável                                         |
| <b>UGT2B17</b>               | deleção não visível                                                                                                                  | indeterminado                                        | não determinável                                         |
| <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> | PNPLA3 e MBOAT7 de risco; SERPINA1 Pi*MZ provável                                                                                    | vulnerabilidade hepática genética                    | moderada – chip + imputação (Pi*Z por sonda + haplótipo) |

Cores desta tabela: laranja = fenótipo com consequências de dose; amarelo = atenção ou confiança parcial; cinzento = não determinável; verde = normal. Os genes OPRM1, COMT, MTHFR, CYP1A2 e OCT2 são informativos (sem guideline acionável).

### 3. Medicamentos por categoria terapêutica

Em cada categoria, a tabela mostra os medicamentos com gene farmacogenético relevante, ordenados por gravidade. Por baixo vem a lista compacta dos que não têm interação farmacogenética conhecida, com a via principal de metabolismo e, se for um gene avaliado, o seu estado no Sérgio F.

#### 3.1 Cardiovascular — 70 medicamentos

ajustar dose: 2 · monitorizar: 1 · normal: 27 · sem interação farmacogenética conhecida: 40

| Medicamento                                      | Genes (estado)                                  | Resposta prevista                        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte · evidência                                                           | Confiança                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| fluvastatina<br>Ajustar dose                     | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>SLCO1B1: função aumentada | exposição maior → ≤40 mg/dia             | CPIC 2022: CYP2C9 IM → dose inicial ≤40 mg/dia; se for preciso mais, outra estatina ou combinação. SLCO1B1 de função aumentada não muda isto.                                                                                                                                                                        | CPIC 2022 (estatinas) moderada (CPIC A)                                     | CYP2C9: alta<br>SLCO1B1: alta |
| hidralazina<br>Ajustar dose                      | NAT2: lento                                     | exposição maior → dose mais baixa        | CPIC: acetilador lento → dose total inicial 40–75 mg/dia, titular com cuidado; cautela com ≥200 mg/dia (mais lúpus induzido e efeitos adversos).                                                                                                                                                                     | CPIC (hidralazina–NAT2); rótulo FDA moderada (CPIC A)                       | NAT2: alta                    |
| procainamida<br>Monitorizar                      | NAT2: lento                                     | exposição maior → mais lúpus induzido    | Rótulo FDA: acetiladores lentos acumulam procainamida e têm mais lúpus induzido. Vigiar níveis e ANA.                                                                                                                                                                                                                | Rótulo FDA moderada                                                         | NAT2: alta                    |
| alirocumab<br>Normal                             | PCSK9 (informativo)                             | normal                                   | Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.                                                                                                                                                                                                  | Plano genético fraca                                                        | —                             |
| atorvastatina<br>Normal                          | SLCO1B1: função aumentada                       | normal (risco de miopatia não aumentado) | CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.                                                                                                                                                                                                                           | CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)                    | SLCO1B1: alta                 |
| candesartan<br>Normal                            | CYP2C9: IM (*1/*3)                              | normal (efeito menor)                    | CYP2C9*3 reduz um pouco a conversão do losartan no metabolito ativo e aumenta ligeiramente irbesartan/candesartan; sem relevância clínica estabelecida nem guideline.                                                                                                                                                | PharmGKB (nível 3) fraca                                                    | CYP2C9: alta                  |
| carvedilol<br>Normal                             | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                   | normal                                   | CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/ nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido. | CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol) | CYP2D6: moderada              |
| dinitrato / mononitrato de isossorbido<br>Normal | CYB5R: indeterminado                            | normal                                   | Rótulo FDA: risco de metemoglobinemia em défice de CYB5R (raro, não testável no chip). Sem outra PGx.                                                                                                                                                                                                                | Rótulo FDA fraca                                                            | CYB5R: não determinável       |
| evolucumab<br>Normal                             | PCSK9 (informativo)                             | normal                                   | Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.                                                                                                                                                                                                  | Plano genético fraca                                                        | —                             |
| ★ ezetimiba<br>Normal                            | UGT1A1: IM (*1/*28)                             | normal                                   | Glucuronidada (UGT1A1/1A3); *1/*28 sem impacto clínico conhecido.                                                                                                                                                                                                                                                    | PharmGKB fraca                                                              | UGT1A1: alta                  |
| flecainida<br>Normal                             | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                   | normal                                   | DPWG: ajustes só para metabolizadores lentos/intermédios/ultrarrápidos. NM provável → dose habitual com ECG. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.                                                        | DPWG; rótulo FDA (propafenona) moderada (PharmGKB 1A)                       | CYP2D6: moderada              |

| Medicamento                             | Genes (estado)                        | Resposta prevista                               | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte · evidência                                                                  | Confiança               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ☆ <b>inclisirano</b><br><b>Normal</b>   | <b>PCSK9 (informativo)</b>            | <b>normal</b>                                   | Sem PGx acionável (anticorpo/siRNA anti-PCSK9). PCSK9 sem R46L, logo sem “proteção natural” que reduza a utilidade.                                                                                                                                                                                                 | Plano genético <i>fraca</i>                                                        | —                       |
| irbesartan<br><b>Normal</b>             | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)            | normal (efeito menor)                           | CYP2C9*3 reduz um pouco a conversão do losartan no metabolito ativo e aumenta ligeiramente irbesartan/candesartan; sem relevância clínica estabelecida nem guideline.                                                                                                                                               | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                                    | CYP2C9: alta            |
| losartan<br><b>Normal</b>               | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)            | normal (efeito menor)                           | CYP2C9*3 reduz um pouco a conversão do losartan no metabolito ativo e aumenta ligeiramente irbesartan/candesartan; sem relevância clínica estabelecida nem guideline.                                                                                                                                               | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                                    | CYP2C9: alta            |
| lovastatina<br><b>Normal</b>            | <b>SLCO1B1</b> : função aumentada     | normal (risco de miopatia não aumentado)        | CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.                                                                                                                                                                                                                          | CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                    | SLCO1B1: alta           |
| mavacamten<br><b>Normal</b>             | <b>CYP2C19</b> : NM                   | normal                                          | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                                                | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>                                  | CYP2C19: alta           |
| metoprolol<br><b>Normal</b>             | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal                                          | CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA <i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i> | CYP2D6: moderada        |
| mexiletina<br><b>Normal</b>             | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal                                          | DPWG: ajustes só para metabolizadores lentos/intermédios/ultrarrápidos. NM provável → dose habitual com ECG. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                       | DPWG; rótulo FDA (propafenona) <i>moderada (PharmGKB 1A)</i>                       | CYP2D6: moderada        |
| nebivolol<br><b>Normal</b>              | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal                                          | CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA <i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i> | CYP2D6: moderada        |
| nitroglicerina<br><b>Normal</b>         | <b>CYB5R</b> : indeterminado          | normal                                          | Rótulo FDA: risco de metemoglobinemia em défice de CYB5R (raro, não testável no chip). Sem outra PGx.                                                                                                                                                                                                               | Rótulo FDA <i>fraca</i>                                                            | CYB5R: não determinável |
| ★ <b>pitavastatina</b><br><b>Normal</b> | <b>SLCO1B1</b> : função aumentada     | <b>normal (risco de miopatia não aumentado)</b> | CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.                                                                                                                                                                                                                          | CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                    | SLCO1B1: alta           |
| pravastatina<br><b>Normal</b>           | <b>SLCO1B1</b> : função aumentada     | normal (risco de miopatia não aumentado)        | CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.                                                                                                                                                                                                                          | CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                    | SLCO1B1: alta           |
| propafenona<br><b>Normal</b>            | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal                                          | DPWG: ajustes só para metabolizadores lentos/intermédios/ultrarrápidos. NM provável → dose habitual com ECG. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                       | DPWG; rótulo FDA (propafenona) <i>moderada (PharmGKB 1A)</i>                       | CYP2D6: moderada        |

| Medicamento                         | Genes (estado)                                                | Resposta prevista                        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte · evidência                                                                        | Confiança                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| propranolol<br><b>Normal</b>        | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                          | normal                                   | CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/ nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido. | CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA<br><i>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)</i>    | CYP2D6: moderada                     |
| quinidina<br><b>Normal</b>          | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                          | normal                                   | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.                       | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/ oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i> | CYP2D6: moderada                     |
| rosuvastatina<br><b>Normal</b>      | <b>SLCO1B1:</b> função aumentada<br><b>ABCG2:</b> normal      | normal                                   | CPIC 2022: SLCO1B1 função aumentada + ABCG2 normal → dose desejada.                                                                                                                                                                                                                                                  | CPIC 2022; DPWG<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                                    | SLCO1B1: alta<br>ABCG2: alta         |
| sinvastatina<br><b>Normal</b>       | <b>SLCO1B1:</b> função aumentada                              | normal (risco de miopatia não aumentado) | CPIC 2022: SLCO1B1 de função aumentada → dose desejada, ajustada por guidelines da doença.                                                                                                                                                                                                                           | CPIC 2022; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                       | SLCO1B1: alta                        |
| ★ telmisartan<br><b>Normal</b>      | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                    | <b>normal</b>                            | Glucuronidado (UGT1A3); sem PGx acionável.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PharmGKB<br><i>fraca</i>                                                                 | UGT1A1: alta                         |
| torasemida<br><b>Normal</b>         | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                     | normal                                   | O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.                                                                                                                                               | Rótulos FDA/EMA<br><i>moderada</i>                                                       | CYP2C9: alta                         |
| ★ ácido bempedoico<br><b>Normal</b> | <b>ABCG2:</b> normal<br><b>HLA-B*58:01:</b> negativo provável | <b>normal</b>                            | Sem guideline PGx. ABCG2 normal (sem predisposição genética forte a urato alto). Se algum dia for preciso alopurinol, ver HLA-B*58:01.                                                                                                                                                                               | Plano genético<br><i>fraca</i>                                                           | ABCG2: alta<br>HLA-B*58:01: moderada |

Sem interação farmacogenética conhecida (40):

|                                                                     |                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| amilorida (renal)                                                   | enalapril (esterases; renal)                | nimodipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                        |
| amiodarona (CYP3A4; CYP2C8) — CYP3A4: normal; CYP2C8: normal        | eplerenona (CYP3A4) — CYP3A4: normal        | olmesartan (esterases; biliar)                                              |
| amlodipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                | espironolactona (desacetilação)             | perindopril (esterases; renal)                                              |
| atenolol (renal)                                                    | fenofibrato (esterases; UGT)                | prazosina (hepático)                                                        |
| benazepril (esterases; renal)                                       | finerenona (CYP3A4) — CYP3A4: normal        | ramipril (esterases; renal)                                                 |
| bisoprolol (CYP3A4; renal) — CYP3A4: normal                         | furosemida (renal; UGT1A9) — UGT1A9: normal | ranolazina (CYP3A4; CYP2D6) — CYP3A4: normal; CYP2D6: NM provável (sem CNV) |
| bumetanida (renal)                                                  | hidroclorotiazida (renal)                   | sacubitril (com valsartan) (esterases)                                      |
| captopril (renal)                                                   | indapamida (CYP3A4) — CYP3A4: normal        | sotalol (renal)                                                             |
| clonidina (CYP2D6 (parcial); renal) — CYP2D6: NM provável (sem CNV) | ivabradina (CYP3A4) — CYP3A4: normal        | triantereno (CYP1A2) — CYP1A2: *1F het.                                     |
| clortalidona (renal)                                                | labetalol (UGT)                             | trimetazidina (renal)                                                       |
| digoxina (renal; P-gp)                                              | lercanidipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal     | valsartan (biliar)                                                          |
| diltiazem (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                 | lisinopril (renal (sem metabolismo))        | verapamilo (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                        |
| dronedarona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                               | minoxidil (SULT1A1)                         | ésteres etílicos de ácidos ómega-3 (β-oxidação)                             |
|                                                                     | nifedipina (CYP3A4) — CYP3A4: normal        |                                                                             |

3.2 Anticoagulantes e antiagregantes — 18 medicamentos

ajustar dose: 3 · normal: 11 · sem interação farmacogenética conhecida: 4

| Medicamento                  | Genes (estado)                                                | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                    | Fonte · evidência                                                                | Confiança                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| acenocumarol<br>Ajustar dose | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>VKORC1: TT (sensível)                   | ajustar dose (sensibilidade muito alta) | DPWG: VKORC1 –1639 AA (T/T) → começar com ~50% da dose padrão e medir o INR com mais frequência; o CYP2C9*3 soma sensibilidade sobretudo na fase de indução. Preferir anticoagulante direto se possível (sugestão, não aplicada).                                                                     | DPWG (acenocumarol–VKORC1/CYP2C9); CPIC (nível B) forte (DPWG; PharmGKB 1B)      | CYP2C9: alta<br>VKORC1: alta                 |
| fenprocumon<br>Ajustar dose  | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>VKORC1: TT (sensível)                   | ajustar dose (sensibilidade alta)       | DPWG: VKORC1 –1639 AA → ~50% da dose inicial e INR mais frequente. CYP2C9*3 com efeito menor neste cumarínico.                                                                                                                                                                                        | DPWG forte (DPWG)                                                                | CYP2C9: alta<br>VKORC1: alta                 |
| varfarina<br>Ajustar dose    | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>VKORC1: TT (sensível)<br>CYP4F2: normal | ajustar dose (sensibilidade muito alta) | CPIC 2017: dose por algoritmo genético. Com CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 –1639 T/T, a tabela do rótulo FDA prevê uma dose de manutenção de ~0,5–2 mg/dia (vs ~5 mg). Iniciar baixo, INR apertado nas primeiras semanas. Se a indicação permitir, preferir um anticoagulante direto (sugestão, não aplicada). | CPIC 2017; DPWG; rótulo FDA (tabela de dose) forte (CPIC A; PharmGKB 1A)         | CYP2C9: alta<br>VKORC1: alta<br>CYP4F2: alta |
| apixabano<br>Normal          | F5/F2: não portador<br>CYP3A4: normal                         | normal                                  | Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.                                                                                           | Rótulos FDA; plano genético moderada                                             | F5/F2: alta<br>CYP3A4: alta                  |
| cilostazol<br>Normal         | CYP2C19: NM                                                   | normal                                  | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                                  | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) moderada                                       | CYP2C19: alta                                |
| clopidogrel<br>Normal        | CYP2C19: NM                                                   | normal (ativação normal)                | CPIC 2022: metabolizador normal → clopidogrel 75 mg/dia na dose padrão, em todas as indicações.                                                                                                                                                                                                       | CPIC 2022; DPWG; rótulo FDA (aviso em caixa para PM) forte (CPIC A; PharmGKB 1A) | CYP2C19: alta                                |
| dabigatrano<br>Normal        | F5/F2: não portador<br>CYP3A4: normal                         | normal                                  | Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.                                                                                           | Rótulos FDA; plano genético moderada                                             | F5/F2: alta<br>CYP3A4: alta                  |
| edoxabano<br>Normal          | F5/F2: não portador<br>CYP3A4: normal                         | normal                                  | Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.                                                                                           | Rótulos FDA; plano genético moderada                                             | F5/F2: alta<br>CYP3A4: alta                  |
| prasugrel<br>Normal          | CYP2B6: RM                                                    | normal                                  | O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.                                                                                                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) fraca                                 | CYP2B6: moderada                             |
| rivaroxabano<br>Normal       | F5/F2: não portador<br>CYP3A4: normal                         | normal                                  | Anticoagulantes diretos: sem PGx acionável (o rótulo do rivaroxabano refere F5 Leiden só no contexto de trombofilia; ausente). Não dependem de CYP2C9/VKORC1, por isso são a opção preferida no cartão PGx.                                                                                           | Rótulos FDA; plano genético moderada                                             | F5/F2: alta<br>CYP3A4: alta                  |
| ticagrelor<br>Normal         | CYP2C19: NM<br>CYP3A4: normal                                 | normal                                  | Não precisa de ativação pelo CYP2C19 (o rótulo refere-o só por comparação com o clopidogrel). CYP3A4 normal.                                                                                                                                                                                          | Rótulo FDA moderada                                                              | CYP2C19: alta<br>CYP3A4: alta                |
| ticlopidina<br>Normal        | CYP2B6: RM                                                    | normal                                  | O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.                                                                                                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel) fraca                                 | CYP2B6: moderada                             |

| Medicamento                             | Genes (estado)              | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                          | Confiança                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ácido acetilsalicílico<br><b>Normal</b> | <b>G6PD</b> : normal        | normal                                  | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                    | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                     | G6PD: alta para as variantes testadas |
| ácido tranexâmico<br><b>Normal</b>      | <b>F5/F2</b> : não portador | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA<br><i>forte (para F5 Leiden)</i> | F5/F2: alta                           |

Sem interação farmacogenética conhecida (4):

dipiridamol (UGT)  
enoxaparina (renal)

fondaparinux (renal)  
heparina não fracionada (reticuloendotelial)

### 3.3 Analgésicos, AINEs e opioides — 35 medicamentos

evitar: 2 · ajustar dose: 5 · monitorizar: 10 · normal: 9 · sem interação farmacogenética conhecida: 9

| Medicamento                          | Genes (estado)                                                          | Resposta prevista                          | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                     | Fonte · evidência                                                                       | Confiança                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| piroxicam<br><b>Evitar</b>           | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | evitar – escolher alternativa              | CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV).                                                                                            | CPIC 2020 <i>moderada/opcional</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C9: alta                             |
| tenoxicam<br><b>Evitar</b>           | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | evitar – escolher alternativa              | CPIC 2020 (AS 1,0): escolher um AINE não dependente do CYP2C9 ou de semivida curta (semivida muito longa → acumulação e risco GI/renal/CV).                                                                                            | CPIC 2020 <i>moderada/opcional</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C9: alta                             |
| celecoxib<br><b>Ajustar dose</b>     | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição maior → menor dose               | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada e titular com cautela; curso o mais curto possível. Rótulo FDA: portadores *3 com exposição aumentada.                                                                        | CPIC 2020; rótulo FDA <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                             | CYP2C9: alta                             |
| flurbiprofeno<br><b>Ajustar dose</b> | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição maior → menor dose               | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)                                                                                          | CPIC 2020; rótulo FDA (flurbiprofeno, ibuprofeno) <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A) | CYP2C9: alta                             |
| ibuprofeno<br><b>Ajustar dose</b>    | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição maior → menor dose               | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)                                                                                          | CPIC 2020; rótulo FDA (flurbiprofeno, ibuprofeno) <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A) | CYP2C9: alta                             |
| lornoxicam<br><b>Ajustar dose</b>    | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição maior → menor dose               | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com a menor dose recomendada, titular com cautela, curso curto. Evitar uso crónico. (Também vendido sem receita.)                                                                                          | CPIC 2020; rótulo FDA (flurbiprofeno, ibuprofeno) <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A) | CYP2C9: alta                             |
| meloxicam<br><b>Ajustar dose</b>     | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição maior → 50% da dose              | CPIC 2020 (AS 1,0): iniciar com 50% da menor dose recomendada e não passar de 50% da dose máxima, ou escolher alternativa. Semivida longa.                                                                                             | CPIC 2020; rótulo FDA <i>moderada</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                             | CYP2C9: alta                             |
| aceclofenac<br><b>Monitorizar</b>    | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                          | CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>                                     | CYP2C9: alta                             |
| codeína<br><b>Monitorizar</b>        | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>SLC22A1 (OCT1)</b> : normal | normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV | CPIC 2021: NM → dose do rótulo. O risco principal (morte por excesso de morfina) é dos ultrarrápidos, e uma duplicação do CYP2D6 não é visível no chip. Antes de uso regular, confirmar CYP2D6 com teste clínico com CNV. OCT1 normal. | CPIC 2021; DPWG; rótulo FDA/EMA (aviso) <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)              | CYP2D6: moderada<br>SLC22A1 (OCT1): alta |
| diclofenac<br><b>Monitorizar</b>     | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                          | CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>                                     | CYP2C9: alta                             |
| indometacina<br><b>Monitorizar</b>   | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                              | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                          | CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>                                     | CYP2C9: alta                             |

| Medicamento                           | Genes (estado)                                                           | Resposta prevista                          | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                    | Confiança                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| metadona<br><b>Monitorizar</b>        | <b>CYP2B6:</b> RM<br><b>OPRM1:</b> A/G                                   | níveis possivelmente mais baixos           | CYP2B6 rápido associa-se a concentrações mais baixas de metadona (PharmGKB 2A); CPIC sem recomendação. Titular pela resposta e ECG (QT).                                                                                                                                                       | CPIC (nível C); PharmGKB <i>fraca a moderada</i>                                     | CYP2B6: moderada<br>OPRM1: alta                 |
| naproxeno<br><b>Monitorizar</b>       | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                  | CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>                                  | CYP2C9: alta                                    |
| nimesulida<br><b>Monitorizar</b>      | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                  | CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>                                  | CYP2C9: alta                                    |
| paracetamol<br><b>Monitorizar</b>     | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | monitorizar (fígado)                       | Sem guideline PGx. UGT1A1*28 (glucuronidação algo menor) e genética hepática desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): o plano genético sugere ≤2 g/dia (sugestão, não aplicada).                                                                                                         | Plano genético; PharmGKB (nível 3) <i>fraca / indireta</i>                           | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| parecoxib<br><b>Monitorizar</b>       | <b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                | exposição possivelmente maior              | CPIC 2020: sem recomendação formal (evidência insuficiente), mas o CYP2C9 é via relevante. Usar a menor dose eficaz e o curso mais curto; evitar uso crónico.                                                                                                                                  | CPIC 2020 (sem recomendação); PharmGKB <i>fraca</i>                                  | CYP2C9: alta                                    |
| tramadol<br><b>Monitorizar</b>        | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>SLC22A1 (OCT1):</b> normal    | normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV | CPIC 2021: NM → dose do rótulo. Ultrarrápidos (duplicação, não visível no chip) têm risco de toxicidade (depressão respiratória, síndrome serotoninérgica). OCT1 normal (exposição normal ao metabolito ativo). Confirmar CYP2D6 com CNV antes de uso regular.                                 | CPIC 2021; DPWG; rótulo FDA <i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                       | CYP2D6: moderada<br>SLC22A1 (OCT1): alta        |
| buprenorfina<br><b>Normal</b>         | <b>OPRM1:</b> A/G<br><b>COMT:</b> Val/Val                                | normal                                     | CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.                                                                                                                                                                                                        | CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>                                                 | OPRM1: alta<br>COMT: alta                       |
| fentanilo<br><b>Normal</b>            | <b>OPRM1:</b> A/G<br><b>COMT:</b> Val/Val                                | normal                                     | CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.                                                                                                                                                                                                        | CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>                                                 | OPRM1: alta<br>COMT: alta                       |
| hidrocodona<br><b>Normal</b>          | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                     | normal                                     | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i> | CYP2D6: moderada                                |
| hidromorfona<br><b>Normal</b>         | <b>OPRM1:</b> A/G<br><b>COMT:</b> Val/Val                                | normal                                     | CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.                                                                                                                                                                                                        | CPIC 2021 <i>forte (de não ação)</i>                                                 | OPRM1: alta<br>COMT: alta                       |
| metamizol (dipirona)<br><b>Normal</b> | <b>NAT2:</b> lento                                                       | normal (efeito menor)                      | O NAT2 acetila metabolitos; acetiladores lentos têm perfis de metabolitos diferentes, sem relevância clínica estabelecida.                                                                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                                      | NAT2: alta                                      |
| morfina<br><b>Normal</b>              | <b>SLC22A1 (OCT1):</b> normal                                            | normal                                     | OCT1 de função normal (sem as 4 variantes de perda de função) → captação/depuração normal. Sem guideline.                                                                                                                                                                                      | PharmGKB (nível 2B-3) <i>fraca</i>                                                   | SLC22A1 (OCT1): alta                            |
| oxicodona<br><b>Normal</b>            | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                     | normal                                     | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i> | CYP2D6: moderada                                |

| Medicamento          | Genes (estado)                            | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                         | Fonte · evidência                       | Confiança                 |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| tapentadol<br>Normal | <b>OPRM1:</b> A/G<br><b>COMT:</b> Val/Val | normal            | CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.                                                                                    | CPIC 2021<br><i>forte (de não ação)</i> | OPRM1: alta<br>COMT: alta |
| tizanidina<br>Normal | <b>CYP1A2:</b> *1F het.                   | normal            | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre). | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>      | CYP1A2: alta              |

Sem interação farmacogenética conhecida (9):

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| butalbital (CYP2C19 (menor)) — <i>CYP2C19: NM</i><br>cetoprofeno (UGT)<br>cetorolac (UGT; CYP2C8/2C9 (menor)) — <i>CYP2C8: normal</i> | ciclobenzaprina (CYP3A4; CYP1A2) — <i>CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.</i><br>dexcetoprofeno (UGT)<br>etoricoxib (CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal</i> | metocarbamol (hepático)<br>nabumetona (CYP1A2) — <i>CYP1A2: *1F het.</i><br>naloxona (UGT) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

3.4 Psiquiatria — 64 medicamentos

monitorizar: 1 · normal: 38 · sem interação farmacogenética conhecida: 25

| Medicamento                             | Genes (estado)                               | Resposta prevista                                                | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                             | Confiança                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| pimozida<br>Monitorizar                 | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                | normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses | Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.                                                                                                     | Rótulo FDA; CPIC (A/B) forte                                                                  | CYP2D6: moderada                  |
| agomelatina<br>Normal                   | CYP1A2: *1F het.                             | normal                                                           | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3) fraca                                                                      | CYP1A2: alta                      |
| amitriptilina<br>Normal                 | CYP2C19: NM<br>CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal                                                           | CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                      | CPIC (tricíclicos); DPWG forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)                                        | CYP2C19: alta<br>CYP2D6: moderada |
| anfetamina / dextroanfetamina<br>Normal | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                | normal                                                           | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada                 | CYP2D6: moderada                  |
| aripirazol<br>Normal                    | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                | normal                                                           | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) moderada (PharmGKB 1A para aripirazol/ haloperidol/risperidona) | CYP2D6: moderada                  |
| atomoxetina<br>Normal                   | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                | normal                                                           | CPIC 2019 (adultos NM): iniciar 40 mg/dia, subir para 80 mg/dia ao fim de 3 dias; se sem resposta às 2 semanas, até 100 mg/dia. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.               | CPIC 2019; DPWG; rótulo FDA moderada (CPIC A)                                                 | CYP2D6: moderada                  |
| brexpirazol<br>Normal                   | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                | normal                                                           | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) moderada (PharmGKB 1A para aripirazol/ haloperidol/risperidona) | CYP2D6: moderada                  |
| bupropiona<br>Normal                    | CYP2B6: RM                                   | normal (efeito menor)                                            | CPIC (B/C): sem recomendação; o CYP2B6*4 tende a formar mais hidroxibupropiona. Dose habitual.                                                                                                                                                                                                 | CPIC (B/C); PharmGKB 2A fraca                                                                 | CYP2B6: moderada                  |
| cariprazina<br>Normal                   | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                | normal                                                           | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C) moderada (PharmGKB 1A para aripirazol/ haloperidol/risperidona) | CYP2D6: moderada                  |
| citalopram<br>Normal                    | CYP2C19: NM                                  | normal                                                           | CPIC 2023: metabolizador normal → dose inicial recomendada.                                                                                                                                                                                                                                    | CPIC 2023; DPWG; rótulo FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)                                       | CYP2C19: alta                     |

| Medicamento                     | Genes (estado)                                               | Resposta prevista     | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                                                               | Confiança                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| clomipramina<br><b>Normal</b>   | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal                | CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | CPIC (tricíclicos); DPWG forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)                                                          | CYP2C19: alta<br>CYP2D6: moderada |
| clonazepam<br><b>Normal</b>     | <b>NAT2</b> : lento                                          | normal (efeito menor) | O NAT2 acetila metabolitos; acetiladores lentos têm perfis de metabolitos diferentes, sem relevância clínica estabelecida.                                                                                                                                | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                                                                 | NAT2: alta                        |
| clozapina<br><b>Normal</b>      | <b>CYP1A2</b> : *1F het.                                     | normal                | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                                                                 | CYP1A2: alta                      |
| desvenlafaxina<br><b>Normal</b> | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal                | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                         | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos | CYP2D6: moderada                  |
| diazepam<br><b>Normal</b>       | <b>CYP2C19</b> : NM                                          | normal                | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                      | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>                                                               | CYP2C19: alta                     |
| doxepina<br><b>Normal</b>       | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal                | CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | CPIC (tricíclicos); DPWG forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)                                                          | CYP2C19: alta<br>CYP2D6: moderada |
| duloxetine<br><b>Normal</b>     | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal                | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                         | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos | CYP2D6: moderada                  |
| escitalopram<br><b>Normal</b>   | <b>CYP2C19</b> : NM                                          | normal                | CPIC 2023: metabolizador normal → dose inicial recomendada.                                                                                                                                                                                               | CPIC 2023; DPWG; rótulo FDA forte (CPIC A; PharmGKB 1A)                                                         | CYP2C19: alta                     |
| fluoxetina<br><b>Normal</b>     | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal                | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                         | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos | CYP2D6: moderada                  |
| fluvoxamina<br><b>Normal</b>    | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal                | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                         | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA forte para vortioxetina/ paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos | CYP2D6: moderada                  |

| Medicamento                                      | Genes (estado)                                             | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                                                        | Confiança                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| haloperidol<br><b>Normal</b>                     | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                       | normal            | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C)<br><i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>                  | CYP2D6: moderada                  |
| imipramina<br><b>Normal</b>                      | <b>CYP2C19:</b> NM<br><b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV) | normal            | CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                      | CPIC (tricíclicos); DPWG<br><i>forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)</i>                                                         | CYP2C19: alta<br>CYP2D6: moderada |
| lisdexanfetamina<br><b>Normal</b>                | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                       | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i>                                  | CYP2D6: moderada                  |
| melatonina<br><b>Normal</b>                      | <b>CYP1A2:</b> *1F het.                                    | normal            | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                                                                       | CYP1A2: alta                      |
| mirtazapina<br><b>Normal</b>                     | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                       | normal            | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                                                              | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i> | CYP2D6: moderada                  |
| modafinil<br><b>Normal</b>                       | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                       | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i>                                  | CYP2D6: moderada                  |
| ★ naltrexona (incl. dose baixa)<br><b>Normal</b> | <b>OPRM1:</b> A/G                                          | <b>normal</b>     | OPRM1 118 A/G: alguns estudos (alcoolismo) dão melhor resposta aos portadores G; evidência inconsistente. CPIC sem recomendação.                                                                                                                                                               | PharmGKB (nível 2B-3)<br><i>fraca</i>                                                                                    | OPRM1: alta                       |
| nortriptilina<br><b>Normal</b>                   | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                       | normal            | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                                                              | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i> | CYP2D6: moderada                  |
| olanzapina<br><b>Normal</b>                      | <b>CYP1A2:</b> *1F het.                                    | normal            | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                                                                       | CYP1A2: alta                      |
| paliperidona<br><b>Normal</b>                    | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                       | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo, sem ajuste de dose para metabolizadores normais. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                                   | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                                                           | CYP2D6: moderada                  |

| Medicamento                    | Genes (estado)                                               | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                                                        | Confiança                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| paroxetina<br><b>Normal</b>    | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                                                              | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i> | CYP2D6: moderada                  |
| perfenazina<br><b>Normal</b>   | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C)<br><i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>                  | CYP2D6: moderada                  |
| risperidona<br><b>Normal</b>   | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C)<br><i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>                  | CYP2D6: moderada                  |
| sertralina<br><b>Normal</b>    | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2B6</b> : RM                    | normal            | CPIC 2023: CYP2C19 NM + CYP2B6 rápido → dose inicial recomendada (o CYP2B6 rápido pode baixar ligeiramente os níveis; sem ação).                                                                                                                                                               | CPIC 2023<br><i>moderada (CPIC A/B)</i>                                                                                  | CYP2C19: alta<br>CYP2B6: moderada |
| trimipramina<br><b>Normal</b>  | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal            | CPIC 2016/2019: CYP2C19 NM + CYP2D6 NM provável → dose inicial recomendada; níveis séricos se dose alta. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                      | CPIC (tricíclicos); DPWG<br><i>forte (CPIC A/B; PharmGKB 1A)</i>                                                         | CYP2C19: alta<br>CYP2D6: moderada |
| venlafaxina<br><b>Normal</b>   | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                                                              | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i> | CYP2D6: moderada                  |
| viloxazina<br><b>Normal</b>    | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i>                                  | CYP2D6: moderada                  |
| vortioxetina<br><b>Normal</b>  | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | CPIC 2023 / DPWG: NM → dose inicial recomendada. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                                                                              | CPIC 2023; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte para vortioxetina/paroxetina/venlafaxina (CPIC A/B); restantes informativos</i> | CYP2D6: moderada                  |
| zuclopentixol<br><b>Normal</b> | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                        | normal            | DPWG / rótulos FDA: ajustes só para metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                                     | DPWG; rótulos FDA; CPIC (B/C)<br><i>moderada (PharmGKB 1A para aripiprazol/haloperidol/risperidona)</i>                  | CYP2D6: moderada                  |

#### Sem interação farmacogenética conhecida (25):

acamprosato (renal)

alprazolam (CYP3A4) — CYP3A4: normal

amissulprida (renal)

bromazepam (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
buspirona (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
clorpromazina (CYP2D6; CYP1A2) — *CYP2D6: NM provável (sem CNV); CYP1A2: \*1F het.*  
dexmetilfenidato (CES1)  
dissulfiram (hepático)  
guanfacina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
loflazepato de etilo (hepático)

lorazepam (UGT2B15)  
lurasidona (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
lítio (renal)  
metilfenidato (CES1)  
mianserina (CYP2D6; CYP1A2) — *CYP2D6: NM provável (sem CNV); CYP1A2: \*1F het.*  
nicotina (substituição) (CYP2A6) — *CYP2A6: normal provável*  
oxazepam (UGT2B15)

quetiapina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
sulpirida (renal)  
temazepam (UGT)  
trazodona (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
vareniclina (renal)  
ziprasidona (aldeído oxidase; CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
zolpidem (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
zopiclona (CYP3A4; CYP2C8) — *CYP3A4: normal; CYP2C8: normal*

### 3.5 Neurologia — 53 medicamentos

ajustar dose: 4 · monitorizar: 2 · normal: 16 · sem interação farmacogenética conhecida: 31

| Medicamento                            | Genes (estado)                                                                         | Resposta prevista                                                | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                                 | Confiança                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| amifampridina<br><b>Ajustar dose</b>   | <b>NAT2</b> : lento                                                                    | exposição maior → menor dose inicial                             | Rótulo FDA: metabolizadores lentos NAT2 → começar com a menor dose diária recomendada.                                                                                                                                                                                                         | Rótulo FDA <i>forte</i>                                                                           | NAT2: alta                                             |
| fenitoína<br><b>Ajustar dose</b>       | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)             | exposição maior → ~25% menos manutenção                          | CPIC 2020: 1. <sup>a</sup> dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável na população de referência.                                                                                                         | CPIC 2020; DPWG; rótulo FDA <i>moderada/forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                           | CYP2C9: alta<br>HLA-B*15:02: não determinável          |
| fosfenitoína<br><b>Ajustar dose</b>    | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)             | exposição maior → ~25% menos manutenção                          | CPIC 2020: 1. <sup>a</sup> dose/carga habitual; manutenção ~25% abaixo do habitual, ajustada por níveis séricos. HLA-B*15:02 não avaliável, mas improvável na população de referência.                                                                                                         | CPIC 2020; DPWG; rótulo FDA <i>moderada/forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                           | CYP2C9: alta<br>HLA-B*15:02: não determinável          |
| siponimod<br><b>Ajustar dose</b>       | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                                             | ajustar dose (manutenção 1 mg)                                   | Rótulos FDA/EMA: genotipagem CYP2C9 obrigatória. *1/*3 → dose de manutenção 1 mg/dia (em vez de 2 mg); *3/*3 contraindicado.                                                                                                                                                                   | Rótulo FDA/EMA; CPIC (nível A) <i>forte</i> (teste obrigatório)                                   | CYP2C9: alta                                           |
| deutetrabenazina<br><b>Monitorizar</b> | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                                  | normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses | Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.                                                                                                     | Rótulo FDA; CPIC (A/B) <i>forte</i>                                                               | CYP2D6: moderada                                       |
| tetrabenazina<br><b>Monitorizar</b>    | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                                  | normal provável – rótulo exige genotipagem acima de certas doses | Rótulo FDA: genotipar CYP2D6 antes de doses altas (pimozida >4 mg/dia; tetrabenazina >50 mg/dia). Com NM provável a titulação habitual aplica-se, mas confirmar com teste clínico com CNV.                                                                                                     | Rótulo FDA; CPIC (A/B) <i>forte</i>                                                               | CYP2D6: moderada                                       |
| brivaracetam<br><b>Normal</b>          | <b>CYP2C19</b> : NM                                                                    | normal                                                           | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                           | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>                                                 | CYP2C19: alta                                          |
| carbamazepina<br><b>Normal</b>         | <b>HLA-A*31:01</b> : negativo provável<br><b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo) | normal provável                                                  | CPIC 2017: A*31:01 e B*15:02 negativos → dose padrão. A*31:01 (≈2–5% na população de referência; DRESS/SJS) é negativo provável por tag imputada; B*15:02 quase inexistente na população de referência. Confirmar A*31:01 por tipagem se for terapêutica longa.                                | CPIC 2017; DPWG; rótulo FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                                    | HLA-A*31:01: moderada<br>HLA-B*15:02: não determinável |
| clobazam<br><b>Normal</b>              | <b>CYP2C19</b> : NM                                                                    | normal                                                           | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                           | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C) <i>moderada</i>                                                 | CYP2C19: alta                                          |
| donepezilo<br><b>Normal</b>            | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                                  | normal                                                           | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i>              | CYP2D6: moderada                                       |
| eslicarbazepina<br><b>Normal</b>       | <b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)                                           | normal                                                           | CPIC 2017 / rótulos: o risco de SJS/NET liga-se ao HLA-B*15:02. Não avaliável, mas com probabilidade a priori muito baixa na população de referência.                                                                                                                                          | CPIC 2017; rótulos FDA <i>forte para o B*15:02</i> (aplicável sobretudo onde o alelo é frequente) | HLA-B*15:02: não determinável                          |

| Medicamento                                  | Genes (estado)                                     | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                                 | Confiança                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| galantamina<br><b>Normal</b>                 | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)              | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i>           | CYP2D6: moderada                                |
| lacosamida<br><b>Normal</b>                  | <b>CYP2C19</b> : NM                                | normal            | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                           | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C)<br><i>moderada</i>                                              | CYP2C19: alta                                   |
| lamotrigina<br><b>Normal</b>                 | <b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)       | normal            | CPIC 2017 / rótulos: o risco de SJS/NET liga-se ao HLA-B*15:02. Não avaliável, mas com probabilidade a priori muito baixa na população de referência.                                                                                                                                          | CPIC 2017; rótulos FDA <i>forte para o B*15:02 (aplicável sobretudo onde o alelo é frequente)</i> | HLA-B*15:02: não determinável                   |
| oxcarbazepina<br><b>Normal</b>               | <b>HLA-B*15:02</b> : n/a (prior muito baixo)       | normal            | CPIC 2017 / rótulos: o risco de SJS/NET liga-se ao HLA-B*15:02. Não avaliável, mas com probabilidade a priori muito baixa na população de referência.                                                                                                                                          | CPIC 2017; rótulos FDA <i>forte para o B*15:02 (aplicável sobretudo onde o alelo é frequente)</i> | HLA-B*15:02: não determinável                   |
| pitolisant<br><b>Normal</b>                  | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)              | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i>           | CYP2D6: moderada                                |
| riluzol<br><b>Normal</b>                     | <b>CYP1A2</b> : *1F het.                           | normal            | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                                                | CYP1A2: alta                                    |
| rimegepant<br><b>Normal</b>                  | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                         | normal            | O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.                                                                                                                         | Rótulos FDA/EMA<br><i>moderada</i>                                                                | CYP2C9: alta                                    |
| ropinirol<br><b>Normal</b>                   | <b>CYP1A2</b> : *1F het.                           | normal            | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                                                | CYP1A2: alta                                    |
| sumatriptano<br><b>Normal</b>                | <b>SLC22A1 (OCT1)</b> : normal                     | normal            | OCT1 de função normal (sem as 4 variantes de perda de função) → captação/depuração normal. Sem guideline.                                                                                                                                                                                      | PharmGKB (nível 2B-3)<br><i>fraca</i>                                                             | SLC22A1 (OCT1): alta                            |
| valbenazina<br><b>Normal</b>                 | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)              | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i>           | CYP2D6: moderada                                |
| ácido valproico / valproato<br><b>Normal</b> | <b>POLG</b> : normal<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3) | normal            | Rótulo FDA / CPIC: contraindicado em doença mitocondrial por POLG. As variantes POLG comuns (A467T, W748S) estão ausentes. CYP2C9 é via menor. Vigilância hepática habitual.                                                                                                                   | Rótulo FDA; CPIC (A/B)<br><i>forte (POLG)</i>                                                     | POLG: alta para estas variantes<br>CYP2C9: alta |

**Sem interação farmacogenética conhecida (31):**

|                    |                                 |                                                                         |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| amantadina (renal) | cenobamato (UGT2B7; CYP2E1/2A6) | etossuximida (CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal</i>                           |
| baclofeno (renal)  | entacapon (UGT)                 | fenobarbital (CYP2C9; CYP2C19) — <i>CYP2C9: IM (*1/*3); CYP2C19: NM</i> |
| beta-histina (MAO) | erenumab (proteólise)           | figolimod (CYP4F2) — <i>CYP4F2: normal</i>                              |

flunarizina (CYP2D6) — *CYP2D6: NM provável (sem CNV)*  
fumarato de dimetilo (esterases)  
gabapentina (renal)  
levetiracetam (hidrólise; renal)  
levodopa / carbidopa (DDC; COMT)  
memantina (renal)  
ocrelizumab (proteólise)  
opicapona (sulfatação)

ozanimod (MAO-B; CYP2C8) — *CYP2C8: normal*  
perampanel (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
pramipexol (renal)  
pregabalina (renal)  
primidona (CYP2C9/2C19 (→ fenobarbital)) — *CYP2C9: IM (\*1/\*3)*  
rasagilina (CYP1A2) — *CYP1A2: \*1F het.*  
rivastigmina (colinesterases)  
rizatriptano (MAO-A)

safinamida (amidases)  
teriflunomida (hidrólise; BCRP) — *ABCG2: normal*  
topiramato (renal)  
ubrogepant (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
zolmitriptano (CYP1A2; MAO-A) — *CYP1A2: \*1F het.*  
zonisamida (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

### 3.6 Anti-infecciosos — 85 medicamentos

ajustar dose: 1 · monitorizar: 2 · indeterminado: 6 · normal: 27 · sem interação farmacogenética conhecida: 49

| Medicamento                                               | Genes (estado)                                                                            | Resposta prevista                                | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                                     | Confiança                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| isoniazida<br><b>Ajustar dose</b>                         | <b>NAT2</b> : lento<br><b>PNPLA3/Pi*MZ</b><br>(fígado):<br>desfavorável                   | exposição maior →<br>hepatotoxicidade            | Acetiladores lentos têm níveis mais altos e mais hepatotoxicidade e neuropatia (rótulo FDA; PharmGKB 1B). Esquemas guiados por NAT2 usam dose menor nos lentos. Juntar piridoxina e vigilância hepática apertada (há também genética hepática desfavorável).                                                                                                                                 | Rótulo FDA; PharmGKB 1B;<br>CPIC (nível C)<br><i>moderada a forte</i> | NAT2: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada                       |
| dapsona<br><b>Monitorizar</b>                             | <b>NAT2</b> : lento<br><b>G6PD</b> : normal                                               | mais toxicidade<br>hematológica<br>possível      | G6PD normal → sem razão para evitar (CPIC 2022). Acetilador lento: níveis maiores e mais efeitos adversos (metemoglobinemia) descritos. HLA-B*13:01 não avaliado.                                                                                                                                                                                                                            | CPIC 2022 (G6PD);<br>PharmGKB<br><i>moderada</i>                      | NAT2: alta<br>G6PD: alta para as<br>variantes testadas                 |
| sulfametoxazol (com<br>trimetoprim)<br><b>Monitorizar</b> | <b>NAT2</b> : lento<br><b>G6PD</b> : normal                                               | mais<br>hipersensibilidade<br>possível           | Acetiladores lentos têm mais reações de hipersensibilidade às sulfonamidas (rótulo FDA “NAT”; PharmGKB). G6PD normal → sem restrição de hemólise (CPIC 2022).                                                                                                                                                                                                                                | Rótulo FDA; CPIC 2022<br>(G6PD)<br><i>moderada</i>                    | NAT2: alta<br>G6PD: alta para as<br>variantes testadas                 |
| amicacina<br><b>Indeterminado</b>                         | <b>MT-RNR1</b> :<br>indeterminado                                                         | indeterminado<br>(ototoxicidade<br>mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. | CPIC 2021; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>          | MT-RNR1: não<br>determinável                                           |
| estreptomicina<br><b>Indeterminado</b>                    | <b>MT-RNR1</b> :<br>indeterminado                                                         | indeterminado<br>(ototoxicidade<br>mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. | CPIC 2021; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>          | MT-RNR1: não<br>determinável                                           |
| gentamicina<br><b>Indeterminado</b>                       | <b>MT-RNR1</b> :<br>indeterminado                                                         | indeterminado<br>(ototoxicidade<br>mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. | CPIC 2021; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>          | MT-RNR1: não<br>determinável                                           |
| neomicina<br><b>Indeterminado</b>                         | <b>MT-RNR1</b> :<br>indeterminado                                                         | indeterminado<br>(ototoxicidade<br>mitocondrial) | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se prever uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. | CPIC 2021; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>          | MT-RNR1: não<br>determinável                                           |
| terbinafina<br><b>Indeterminado</b>                       | <b>HLA-A*33:01</b> :<br>indeterminado<br><b>PNPLA3/Pi*MZ</b><br>(fígado):<br>desfavorável | indeterminado (risco<br>hepático)                | HLA-A*33:01 associa-se a lesão hepática pela terbinafina oral (PharmGKB) e não é avaliável aqui. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Preferir tratamento tópico quando possível (sugestão, não aplicada).                                                                             | PharmGKB; estudos de<br>DILI<br><i>moderada</i>                       | HLA-A*33:01: não<br>determinável<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada |

| Medicamento                                    | Genes (estado)                        | Resposta prevista                                        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                                                               | Confiança                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| tobramicina<br><b>Indeterminado</b>            | <b>MT-RNR1:</b><br>indeterminado      | indeterminado<br>(ototoxicidade<br>mitocondrial)         | CPIC 2021: portadores de m.1555A>G/m.1494C>T devem evitar aminoglicosídeos salvo infecção grave sem alternativa. O estado MT-RNR1 não é determinável neste chip. Sem resultado, a CPIC indica uso normal, curso curto e vigilância auditiva; se se previr uso repetido ou prolongado, fazer teste clínico de m.1555A>G (sugestão, não aplicada). A neomicina oral/tópica tem absorção baixa. | CPIC 2021; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                                    | MT-RNR1: não<br>determinável             |
| abacavir<br><b>Normal</b>                      | <b>HLA-B*57:01:</b><br>negativo       | normal (risco de<br>hipersensibilidade<br>não aumentado) | CPIC 2014: B*57:01 negativo → usar na dose padrão. O rótulo exige tipagem HLA clínica antes de iniciar (a do chip não substitui).                                                                                                                                                                                                                                                            | CPIC 2014; DPWG; rótulo<br>FDA/EMA (teste<br>obrigatório)<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i> | HLA-B*57:01: alta                        |
| atazanavir<br><b>Normal</b>                    | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)            | normal (icterícia<br>pouco provável)                     | CPIC 2015: *1/*28 → sem necessidade de evitar; probabilidade baixa de suspensão por icterícia.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPIC 2015<br><i>forte (CPIC A)</i>                                                              | UGT1A1: alta                             |
| atovaquona +<br>proguanil<br><b>Normal</b>     | <b>CYP2C19:</b> NM                    | normal                                                   | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                                                                                                                         | Rótulos FDA/EMA; CPIC<br>(nível B/C)<br><i>moderada</i>                                         | CYP2C19: alta                            |
| bictegravir<br><b>Normal</b>                   | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)            | normal                                                   | Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                                  | UGT1A1: alta                             |
| cabotegravir<br><b>Normal</b>                  | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)            | normal                                                   | Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                                  | UGT1A1: alta                             |
| ceftriaxona<br><b>Normal</b>                   | <b>G6PD:</b> normal                   | normal                                                   | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPIC 2022 (G6PD); rótulos<br>FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                                       | G6PD: alta para as<br>variantes testadas |
| ciprofloxacina<br><b>Normal</b>                | <b>G6PD:</b> normal                   | normal                                                   | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPIC 2022 (G6PD); rótulos<br>FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                                       | G6PD: alta para as<br>variantes testadas |
| cloroquina<br><b>Normal</b>                    | <b>G6PD:</b> normal                   | normal                                                   | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPIC 2022 (G6PD); rótulos<br>FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                                       | G6PD: alta para as<br>variantes testadas |
| dolutegravir<br><b>Normal</b>                  | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)            | normal                                                   | Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                                  | UGT1A1: alta                             |
| efavirenz<br><b>Normal</b>                     | <b>CYP2B6:</b> RM                     | normal                                                   | CPIC 2019: metabolizador rápido → dose padrão (600 mg/dia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPIC 2019; DPWG<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                                           | CYP2B6: moderada                         |
| flucitosina<br><b>Normal</b>                   | <b>DPYD:</b> normal (AS 2)            | normal                                                   | CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tóxico.)                                                                                                                          | CPIC 2023; DPWG; EMA<br>2020; rótulo FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>                  | DPYD: alta para as<br>variantes testadas |
| flucloxacilina<br><b>Normal</b>                | <b>HLA-B*57:01:</b><br>negativo       | normal                                                   | HLA-B*57:01 associa-se a lesão hepática pela flucloxacilina (PharmGKB 1B-2A). Negativo → risco não aumentado.                                                                                                                                                                                                                                                                                | PharmGKB; DPWG (sem<br>ação)<br><i>moderada</i>                                                 | HLA-B*57:01: alta                        |
| glecaprevir +<br>pibrentasvir<br><b>Normal</b> | <b>IFNL3/IFNL4:</b><br>favorável (CC) | normal                                                   | Antivirais diretos: o IFNL3 deixou de ter relevância clínica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rótulos FDA (IFNL3<br>histórico)<br><i>fraca</i>                                                | IFNL3/IFNL4: alta                        |

| Medicamento                                          | Genes (estado)                                              | Resposta prevista  | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                 | Confiança                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| levofloxacina<br><b>Normal</b>                       | <b>G6PD:</b> normal                                         | normal             | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                    | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>            | G6PD: alta para as variantes testadas                     |
| moxifloxacina<br><b>Normal</b>                       | <b>G6PD:</b> normal                                         | normal             | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                    | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>            | G6PD: alta para as variantes testadas                     |
| nevirapina<br><b>Normal</b>                          | <b>CYP2B6:</b> RM<br><b>HLA-B*57:01:</b> negativo           | normal             | CYP2B6 rápido: depuração normal/maior; sem recomendação de ajuste.                                                                                                                                        | CPIC (B/C); PharmGKB<br><i>fraca</i>                              | CYP2B6: moderada<br>HLA-B*57:01: alta                     |
| nitrofurantoína<br><b>Normal</b>                     | <b>G6PD:</b> normal                                         | normal             | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                    | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>            | G6PD: alta para as variantes testadas                     |
| ofloxacina<br><b>Normal</b>                          | <b>G6PD:</b> normal                                         | normal             | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                    | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>            | G6PD: alta para as variantes testadas                     |
| peginterferão alfa<br><b>Normal</b>                  | <b>IFNL3/IFNL4:</b> favorável (CC)                          | resposta favorável | IFNL3 rs12979860 C/C (e IFNL4 TT/TT): maior probabilidade de resposta virológica sustentada à terapêutica com interferão (hepatite C). Guideline CPIC retirada porque estes regimes já quase não se usam. | CPIC 2014 (retirada); PharmGKB 1B<br><i>moderada</i>              | IFNL3/IFNL4: alta                                         |
| primaquina<br><b>Normal</b>                          | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>G6PD:</b> normal | normal             | G6PD normal → sem restrição de hemólise (CPIC 2022). CYP2D6 NM provável → ativação normal (os metabolizadores lentos têm falha terapêutica na malária vivax).                                             | CPIC 2022 (G6PD); rótulo FDA<br><i>forte (G6PD)</i>               | CYP2D6: moderada<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| quinino<br><b>Normal</b>                             | <b>G6PD:</b> normal                                         | normal             | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                    | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>            | G6PD: alta para as variantes testadas                     |
| raltegravir<br><b>Normal</b>                         | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                  | normal             | Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.                                                                                    | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                    | UGT1A1: alta                                              |
| ribavirina<br><b>Normal</b>                          | <b>IFNL3/IFNL4:</b> favorável (CC)                          | resposta favorável | IFNL3 rs12979860 C/C (e IFNL4 TT/TT): maior probabilidade de resposta virológica sustentada à terapêutica com interferão (hepatite C). Guideline CPIC retirada porque estes regimes já quase não se usam. | CPIC 2014 (retirada); PharmGKB 1B<br><i>moderada</i>              | IFNL3/IFNL4: alta                                         |
| sofosbuvir + velpatasvir<br><b>Normal</b>            | <b>IFNL3/IFNL4:</b> favorável (CC)                          | normal             | Antivirais diretos: o IFNL3 deixou de ter relevância clínica.                                                                                                                                             | Rótulos FDA (IFNL3 histórico)<br><i>fraca</i>                     | IFNL3/IFNL4: alta                                         |
| tafenoquina<br><b>Normal</b>                         | <b>G6PD:</b> normal<br><b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV) | normal             | CPIC 2022: G6PD normal → sem razão para evitar. (Teste quantitativo de G6PD continua obrigatório pelo rótulo.)                                                                                            | CPIC 2022; rótulo FDA<br><i>forte</i>                             | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYP2D6: moderada |
| voriconazol<br><b>Normal</b>                         | <b>CYP2C19:</b> NM                                          | normal             | CPIC 2016: metabolizador normal → dose padrão (com monitorização de níveis, como é habitual).                                                                                                             | CPIC 2016; DPWG; rótulo FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i> | CYP2C19: alta                                             |
| ácido clavulânico (com amoxicilina)<br><b>Normal</b> | <b>HLA-DRB1*15:01:</b> negativo                             | normal             | A lesão hepática por amoxicilina-clavulanato associa-se a HLA-DRB1*15:01 (PharmGKB 2B). Negativo.                                                                                                         | PharmGKB<br><i>fraca a moderada</i>                               | HLA-DRB1*15:01: moderada                                  |

Sem interação farmacogenética conhecida (49):

aciclovir (renal)  
albendazol (CYP3A4; FMO) — *CYP3A4: normal*  
amoxicilina (renal)  
arteméter + lumefantrina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
azitromicina (biliar)  
cefalexina (renal)  
cefazolina (renal)  
cefdinir (renal)  
cefixima (renal)  
cefuroxima (renal)  
cetoconazol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
claritromicina (CYP3A4 (inibidor)) — *CYP3A4: normal*  
clindamicina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
clotrimazol (tópico)  
darunavir (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
doxiciclina (sem metabolismo relevante)  
emtricitabina (renal)

entecavir (renal)  
eritromicina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
etambutol (renal)  
famciclovir (aldeído oxidase)  
fenoximetilpenicilina (renal)  
fluconazol (renal; inibe CYP2C9/2C19/3A4) — *CYP2C9: IM (\*1/\*3)*  
fosfomicina (renal)  
isavuconazol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
itraconazol (CYP3A4 (inibidor forte)) — *CYP3A4: normal*  
ivermectina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
lamivudina (renal)  
linezolida (oxidação não-CYP)  
mebendazol (hepático)  
mefloquina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
meropenem (renal)  
metronidazol (CYP2A6; hepático) — *CYP2A6: normal provável*  
molnupiravir (hidrólise)

nirmatrelvir (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
nistatina (não absorvido)  
oseltamivir (CES1)  
piperacilina + tazobactam (renal)  
pirazinamida (amidase; xantina oxidase)  
polimixina B (tópico/renal)  
posaconazol (UGT1A4)  
rifampicina (esterases; indutor)  
rilpivirina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
ritonavir (CYP3A4 (inibidor forte)) — *CYP3A4: normal*  
tenofovir (renal)  
trimetoprim (renal)  
valaciclovir (renal)  
valganciclovir (renal)  
vancomicina (renal)

### 3.7 Oncologia — 39 medicamentos

monitorizar: 6 · indeterminado: 1 · normal: 13 · sem interação farmacogenética conhecida: 19

| Medicamento                                  | Genes (estado)                                                       | Resposta prevista                          | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                  | Fonte · evidência                                                           | Confiança                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| belinostat<br><b>Monitorizar</b>             | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                          | exposição algo maior                       | Rótulo FDA: *28/*28 → dose inicial reduzida; *1/*28 sem ajuste, vigiar toxicidade.                                                                                                                                                                                  | Rótulo FDA; CPIC (B)<br><i>moderada</i>                                     | UGT1A1: alta                                          |
| irinotecano<br><b>Monitorizar</b>            | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>DPYD</b> : normal (AS 2)           | risco algo maior de neutropenia            | Rótulo FDA: *1/*28 (IM) tem risco aumentado de neutropenia; redução de dose recomendada só para *28/*28. DPWG: *1/*28 sem ação. Vigiar hemograma de perto.                                                                                                          | Rótulo FDA; DPWG; CPIC (em preparação)<br><i>forte (PharmGKB 1A)</i>        | UGT1A1: alta<br>DPYD: alta para as variantes testadas |
| nilotinib<br><b>Monitorizar</b>              | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>HLA-B*57:01</b> : negativo         | hiperbilirrubinemia mais provável          | Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).                                                                                             | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                              | UGT1A1: alta<br>HLA-B*57:01: alta                     |
| pazopanib<br><b>Monitorizar</b>              | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>HLA-B*57:01</b> : negativo         | hiperbilirrubinemia mais provável          | Rótulos FDA: o UGT1A1*28 aumenta a hiperbilirrubinemia (benigna, mas confunde a vigilância hepática). Para o pazopanib, HLA-B*57:01 negativo (menos risco de ALT alta).                                                                                             | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                              | UGT1A1: alta<br>HLA-B*57:01: alta                     |
| sacituzumab govitecano<br><b>Monitorizar</b> | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                          | risco algo maior de neutropenia            | Rótulo FDA: *28/*28 com mais neutropenia; heterozigotos com risco intermédio. Vigiar hemograma.                                                                                                                                                                     | Rótulo FDA<br><i>moderada</i>                                               | UGT1A1: alta                                          |
| tamoxifeno<br><b>Monitorizar</b>             | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>F5/F2</b> : não portador | normal provável – confirmar CYP2D6 com CNV | CPIC 2018: NM → tamoxifeno 20 mg/dia e evitar inibidores moderados/fortes do CYP2D6 (paroxetina, fluoxetina, bupropiona). Se uma deleção *5 o tornasse IM, a recomendação mudaria (dose maior ou inibidor da aromatase) → confirmar com CNV antes. F5/F2 normais.   | CPIC 2018; DPWG; rótulo FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>           | CYP2D6: moderada<br>F5/F2: alta                       |
| lapatinib<br><b>Indeterminado</b>            | <b>HLA-DRB1*07:01</b> : indeterminado                                | indeterminado                              | Rótulo FDA: HLA-DRB1*07:01/DQA1*02:01 associam-se a hepatotoxicidade; não avaliados neste chip.                                                                                                                                                                     | Rótulo FDA<br><i>moderada</i>                                               | HLA-DRB1*07:01: não determinável                      |
| capecitabina<br><b>Normal</b>                | <b>DPYD</b> : normal (AS 2)                                          | normal                                     | CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.) | CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i> | DPYD: alta para as variantes testadas                 |
| ciclofosfamida<br><b>Normal</b>              | <b>CYP2B6</b> : RM                                                   | normal                                     | O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.                                                                                                                                                                   | PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel)<br><i>fraca</i>                  | CYP2B6: moderada                                      |
| cisplatina<br><b>Normal</b>                  | <b>TPMT</b> : NM                                                     | normal                                     | O rótulo FDA refere variantes TPMT associadas a ototoxicidade em crianças; sem variantes TPMT. Vigilância auditiva habitual.                                                                                                                                        | Rótulo FDA; PharmGKB<br><i>fraca a moderada</i>                             | TPMT: alta                                            |
| dabrafenib<br><b>Normal</b>                  | <b>G6PD</b> : normal                                                 | normal                                     | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                              | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                      | G6PD: alta para as variantes testadas                 |
| doxorrubicina<br><b>Normal</b>               | <b>G6PD</b> : normal                                                 | normal                                     | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                              | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                      | G6PD: alta para as variantes testadas                 |
| erdafitinib<br><b>Normal</b>                 | <b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                                           | normal                                     | O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.                                                                                              | Rótulos FDA/EMA<br><i>moderada</i>                                          | CYP2C9: alta                                          |

| Medicamento                                         | Genes (estado)                         | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                    | Confiança                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| fluorouracilo (5-FU)<br><b>Normal</b>               | <b>DPYD</b> : normal (AS 2)            | normal            | CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.)                            | CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)             | DPYD: alta para as variantes testadas |
| gefitinib<br><b>Normal</b>                          | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)  | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i> | CYP2D6: moderada                      |
| mercaptopurina<br><b>Normal</b>                     | <b>TPMT</b> : NM<br><b>NUDT15</b> : NM | normal            | CPIC 2018: TPMT NM + NUDT15 NM → dose inicial padrão; ajustar pela mielossupressão como de costume.                                                                                                                                                                                            | CPIC 2018; DPWG; rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                      | TPMT: alta<br>NUDT15: alta            |
| rasburicase<br><b>Normal</b>                        | <b>G6PD</b> : normal                   | normal            | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                         | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A)                                  | G6PD: alta para as variantes testadas |
| rucaparib<br><b>Normal</b>                          | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)  | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) <i>moderada</i> | CYP2D6: moderada                      |
| tegafur (com gimeracilo/oteracilo)<br><b>Normal</b> | <b>DPYD</b> : normal (AS 2)            | normal            | CPIC 2023/DPWG: DPYD AS 2 → dose do rótulo. As 13 variantes testadas incluem as 4 de referência (CPIC/EMA). Antes de quimioterapia, a EMA recomenda teste clínico de DPD; repetir, porque variantes raras não são vistas no chip. (Também vale para o 5-FU tópico.)                            | CPIC 2023; DPWG; EMA 2020; rótulo FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)             | DPYD: alta para as variantes testadas |
| tioguanina<br><b>Normal</b>                         | <b>TPMT</b> : NM<br><b>NUDT15</b> : NM | normal            | CPIC 2018: TPMT NM + NUDT15 NM → dose inicial padrão; ajustar pela mielossupressão como de costume.                                                                                                                                                                                            | CPIC 2018; DPWG; rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                      | TPMT: alta<br>NUDT15: alta            |

Sem interação farmacogenética conhecida (19):

|                                                                |                                                                     |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| abemaciclib (CYP3A4) — CYP3A4: normal                          | erlotinib (CYP3A4; CYP1A2) — CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.       | osimertinib (CYP3A4) — CYP3A4: normal                        |
| abiraterona (CYP3A4; SULT2A1) — CYP3A4: normal                 | exemestano (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                | oxaliplatina (não enzimático)                                |
| anastrozol (UGT1A4; CYP3A4) — CYP3A4: normal                   | imatinib (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                  | paclitaxel (CYP2C8; CYP3A4) — CYP3A4: normal; CYP2C8: normal |
| bicalutamida (CYP3A4) — CYP3A4: normal                         | letrozol (CYP2A6; CYP3A4) — CYP3A4: normal; CYP2A6: normal provável | palbociclib (CYP3A4; SULT2A1) — CYP3A4: normal               |
| carboplatina (renal)                                           | nivolumab (proteólise)                                              | pembrolizumab (proteólise)                                   |
| docetaxel (CYP3A4) — CYP3A4: normal                            | olaparib (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                  | trastuzumab (proteólise)                                     |
| enzalutamida (CYP2C8; CYP3A4) — CYP3A4: normal; CYP2C8: normal |                                                                     |                                                              |

3.8 Anestesia e perioperatório — 25 medicamentos

normal: 18 · sem interação farmacogenética conhecida: 7

| Medicamento                  | Genes (estado)                                            | Resposta prevista                    | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                       | Confiança                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| articaína<br>Normal          | <b>G6PD:</b> normal<br><b>CYB5R:</b> indeterminado        | normal                               | Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.                                                                                                                                                                            | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                          | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYB5R: não determinável |
| bupivacaína<br>Normal        | <b>G6PD:</b> normal<br><b>CYB5R:</b> indeterminado        | normal                               | Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.                                                                                                                                                                            | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                          | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYB5R: não determinável |
| cetamina<br>Normal           | <b>CYP2B6:</b> RM                                         | normal                               | O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.                                                                                                                                                                                              | PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel)<br><i>fraca</i>                              | CYP2B6: moderada                                                 |
| desflurano<br>Normal         | <b>RYR1/CACNA1S:</b> sem variantes                        | normal (risco reduzido, não ausente) | CPIC 2018: sem variante patogénica entre as 36 testadas → precauções padrão. Um resultado negativo não exclui hipertermia maligna; a história pessoal/familiar continua a contar.                                                                                                              | CPIC 2018; rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                               | RYR1/CACNA1S: parcial                                            |
| isoflurano<br>Normal         | <b>RYR1/CACNA1S:</b> sem variantes                        | normal (risco reduzido, não ausente) | CPIC 2018: sem variante patogénica entre as 36 testadas → precauções padrão. Um resultado negativo não exclui hipertermia maligna; a história pessoal/familiar continua a contar.                                                                                                              | CPIC 2018; rótulos FDA <i>forte</i> (CPIC A; PharmGKB 1A)                               | RYR1/CACNA1S: parcial                                            |
| lidocaína<br>Normal          | <b>G6PD:</b> normal<br><b>CYB5R:</b> indeterminado        | normal                               | Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.                                                                                                                                                                            | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                          | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYB5R: não determinável |
| midazolam<br>Normal          | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4:</b> normal | normal                               | Substratos CYP3A; o efeito do CYP3A5 expressor é pequeno/inconsistente para estes fármacos e não há guideline. Dose habitual (ciclosporina/everolimus guiados por níveis, como sempre).                                                                                                        | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                                      | CYP3A5: alta<br>CYP3A4: alta                                     |
| mivacúrio<br>Normal          | <b>BCHE:</b> normal                                       | normal                               | Rótulo FDA: déficit de BCHE prolonga o bloqueio. BCHE normal.                                                                                                                                                                                                                                  | Rótulo FDA<br><i>moderada</i>                                                           | BCHE: alta                                                       |
| palonossetrom<br>Normal      | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                      | normal                               | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br><i>moderada</i> | CYP2D6: moderada                                                 |
| prilocaína<br>Normal         | <b>G6PD:</b> normal<br><b>CYB5R:</b> indeterminado        | normal                               | Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.                                                                                                                                                                            | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                                                          | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYB5R: não determinável |
| propofol<br>Normal           | <b>CYP2B6:</b> RM                                         | normal                               | O CYP2B6 participa no metabolismo/ativação, sem recomendação clínica por genótipo. Dose habitual.                                                                                                                                                                                              | PharmGKB (nível 3); rótulo FDA (prasugrel)<br><i>fraca</i>                              | CYP2B6: moderada                                                 |
| protóxido de azoto<br>Normal | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                | normal (efeito menor)                | O protóxido inativa a vitamina B12; MTHFR 677 heterozigoto aumenta um pouco a subida da homocisteína (evidência fraca; risco grave só em déficit grave de MTHFR).                                                                                                                              | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                                      | MTHFR: alta                                                      |

| Medicamento                                   | Genes (estado)                                                        | Resposta prevista                    | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                | Fonte · evidência                                            | Confiança                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| remifentanilo<br><b>Normal</b>                | <b>OPRM1:</b> A/G<br><b>COMT:</b> Val/Val                             | normal                               | CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.                                                                                                                                           | CPIC 2021<br><i>forte (de não ação)</i>                      | OPRM1: alta<br>COMT: alta                                        |
| ropivacaína<br><b>Normal</b>                  | <b>G6PD:</b> normal<br><b>CYB5R:</b> indeterminado                    | normal                               | Rótulos: risco de metemoglobinemia em déficit de G6PD/CYB5R. G6PD normal; CYB5R não testável (raro). Dose habitual.                                                                                                               | Rótulos FDA<br><i>moderada</i>                               | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYB5R: não determinável |
| sevoflurano<br><b>Normal</b>                  | <b>RYR1/CACNA1S:</b> sem variantes                                    | normal (risco reduzido, não ausente) | CPIC 2018: sem variante patogénica entre as 36 testadas → precauções padrão. Um resultado negativo não exclui hipertermia maligna; a história pessoal/familiar continua a contar.                                                 | CPIC 2018; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i> | RYR1/CACNA1S: parcial                                            |
| sufentanilo<br><b>Normal</b>                  | <b>OPRM1:</b> A/G<br><b>COMT:</b> Val/Val                             | normal                               | CPIC 2021 (opioides): sem recomendação baseada em OPRM1 ou COMT. Titular pela resposta.                                                                                                                                           | CPIC 2021<br><i>forte (de não ação)</i>                      | OPRM1: alta<br>COMT: alta                                        |
| suxametónio (succinilcolina)<br><b>Normal</b> | <b>RYR1/CACNA1S:</b> sem variantes<br><b>BCHE:</b> normal             | normal                               | CPIC 2018: sem variante RYR1/CACNA1S → precauções padrão. BCHE normal → duração normal do bloqueio (sem apneia prolongada esperada).                                                                                              | CPIC 2018; rótulo FDA (BCHE)<br><i>forte</i>                 | RYR1/CACNA1S: parcial<br>BCHE: alta                              |
| tropisetrom<br><b>Normal</b>                  | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>SLC22A1 (OCT1):</b> normal | normal                               | CPIC 2017: NM → dose padrão. (Ultrarrápidos teriam menos eficácia.) OCT1 normal. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido. | CPIC 2017; DPWG<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>        | CYP2D6: moderada<br>SLC22A1 (OCT1): alta                         |

Sem interação farmacogenética conhecida (7):

dexmedetomidina (UGT; CYP2A6) — CYP2A6: *normal provável*  
droperidol (hepático)  
etomidato (esterases)

granisetrom (CYP3A4) — CYP3A4: *normal*  
neostigmina (colinesterases)  
rocurónio (biliar)

sugamadex (renal)

3.9 Endócrino e diabetes — 39 medicamentos

monitorizar: 6 · normal: 12 · sem interação farmacogenética conhecida: 21

| Medicamento                                         | Genes (estado)                                       | Resposta prevista                        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                               | Fonte · evidência                                                 | Confiança                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| glibenclamida<br>Monitorizar                        | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>G6PD: normal                   | exposição maior → mais hipoglicemia      | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                | PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i> | CYP2C9: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| gliclazida<br>Monitorizar                           | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>G6PD: normal                   | exposição maior → mais hipoglicemia      | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                | PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i> | CYP2C9: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| glimepirida<br>Monitorizar                          | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>G6PD: normal                   | exposição maior → mais hipoglicemia      | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                | PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i> | CYP2C9: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| glipizida<br>Monitorizar                            | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>G6PD: normal                   | exposição maior → mais hipoglicemia      | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                | PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i> | CYP2C9: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| somatropina (hormona de crescimento)<br>Monitorizar | TERT/melanoma (contexto)                             | precaução (contexto genético oncológico) | Não é interação farmacogenética: o plano genético sugere evitar GH/IGF-1 por alelos TERT de risco e score de melanoma no percentil 89 (sugestão, não aplicada; evidência fraca). | Plano genético (TERT, PGS melanoma) <i>fraca</i>                  | —                                                     |
| tolbutamida<br>Monitorizar                          | CYP2C9: IM (*1/*3)<br>G6PD: normal                   | exposição maior → mais hipoglicemia      | CYP2C9*3 aumenta a exposição às sulfonilureias (PharmGKB 2A-3); DPWG sem ação obrigatória. Iniciar baixo e vigiar a glicemia. G6PD normal: sem risco de hemólise.                | PharmGKB; DPWG (sem ação); rótulos (G6PD) <i>fraca a moderada</i> | CYP2C9: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| ★ acarbose<br>Normal                                | —                                                    | normal                                   | Sem PGx conhecida (atua no intestino, quase não é absorvida).                                                                                                                    | —<br>—                                                            | —                                                     |
| ★ dapagliflozina<br>Normal                          | UGT1A9: normal                                       | normal                                   | Via principal UGT1A9 normal (sem *3) → exposição normal.                                                                                                                         | PharmGKB <i>fraca</i>                                             | UGT1A9: alta                                          |
| dulaglutido<br>Normal                               | GLP1R (informativo)                                  | normal                                   | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)                                                            | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                   | —                                                     |
| exenatido<br>Normal                                 | GLP1R (informativo)                                  | normal                                   | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)                                                            | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                   | —                                                     |
| ★ imeglimina<br>Normal                              | SLC22A2 (OCT2): A270S het.<br>SLC22A1 (OCT1): normal | normal                                   | Excretada pelo rim via OCT2/MATE; OCT2 A270S heterozigoto, efeito não estudado e provavelmente irrelevante. OCT1 normal.                                                         | Plano genético <i>fraca</i>                                       | SLC22A2 (OCT2): alta<br>SLC22A1 (OCT1): alta          |
| liraglutido<br>Normal                               | GLP1R (informativo)                                  | normal                                   | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.)                                                            | PharmGKB (nível 3) <i>fraca</i>                                   | —                                                     |
| metformina<br>Normal                                | SLC22A1 (OCT1): normal                               | normal                                   | OCT1 de função normal (sem as 4 variantes de perda de função) → captação/depuração normal. Sem guideline.                                                                        | PharmGKB (nível 2B-3) <i>fraca</i>                                | SLC22A1 (OCT1): alta                                  |
| nateglinida<br>Normal                               | CYP2C9: IM (*1/*3)                                   | normal                                   | Rótulo FDA: só os metabolizadores lentos (*3/*3) têm exposição clinicamente maior. Com *1/*3, dose habitual.                                                                     | Rótulo FDA <i>moderada</i>                                        | CYP2C9: alta                                          |

| Medicamento                           | Genes (estado)                                              | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                    | Fonte · evidência                    | Confiança                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| repaglinida<br><b>Normal</b>          | <b>SLCO1B1</b> : função aumentada<br><b>CYP2C8</b> : normal | normal            | SLCO1B1 (função aumentada) e CYP2C8 normais; os rótulos referem só o 521CC. Dose habitual.                            | Rótulos FDA; PharmGKB<br><i>frac</i> | SLCO1B1: alta<br>CYP2C8: alta |
| ★ <b>retatrutido</b><br><b>Normal</b> | <b>GLP1R (informativo)</b>                                  | <b>normal</b>     | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.) | PharmGKB (nível 3)<br><i>frac</i>    | —                             |
| semaglutido<br><b>Normal</b>          | GLP1R (informativo)                                         | normal            | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.) | PharmGKB (nível 3)<br><i>frac</i>    | —                             |
| tirzepatido<br><b>Normal</b>          | GLP1R (informativo)                                         | normal            | Péptidos sem metabolismo CYP; sem PGx acionável. (Variantes GLP1R associadas a resposta só em estudos exploratórios.) | PharmGKB (nível 3)<br><i>frac</i>    | —                             |

Sem interação farmacogenética conhecida (21):

|                                                                        |                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| cabergolina (hidrólise)                                                | insulina degludec (proteólise)                                        | propiltiouracilo (UGT)          |
| cinacalcete (CYP3A4; CYP1A2) — <i>CYP3A4: normal; CYP1A2: *1F het.</i> | insulina detemir (proteólise)                                         | sitagliptina (renal)            |
| denosumab (proteólise)                                                 | insulina glargina (proteólise)                                        | teriparatida (proteólise)       |
| desmopressina (renal)                                                  | insulina humana (regular / isofânica NPH) (proteólise)                | tiamazol (metimazol) (hepático) |
| empagliflozina (UGT2B7/1A3/1A9)                                        | insulina lispro (proteólise)                                          | vildagliptina (hidrólise)       |
| fentermina (renal)                                                     | linagliptina (biliar)                                                 | ácido risedrónico (renal)       |
| insulina asparte (proteólise)                                          | pioglitazona (CYP2C8; CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal; CYP2C8: normal</i> | ácido zoledrónico (renal)       |

3.10 Gastreenterologia — 35 medicamentos

monitorizar: 1 · normal: 10 · sem interação farmacogenética conhecida: 24

| Medicamento                  | Genes (estado)                                          | Resposta prevista     | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                             | Confiança                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| sulfasalazina<br>Monitorizar | NAT2: lento<br>G6PD: normal                             | mais efeitos adversos | Acetiladores lentos acumulam sulfapiridina: mais náusea, cefaleia, hemólise e reações cutâneas (rótulo FDA). Iniciar baixo e titular. G6PD normal.                                                                                                                                             | Rótulo FDA; PharmGKB moderada                                                 | NAT2: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas |
| dexlansoprazol<br>Normal     | CYP2C19: NM                                             | normal                | CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).                                                                                                                           | CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C19: alta                                       |
| esomeprazol<br>Normal        | CYP2C19: NM                                             | normal                | CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).                                                                                                                           | CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C19: alta                                       |
| lansoprazol<br>Normal        | CYP2C19: NM                                             | normal                | CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).                                                                                                                           | CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C19: alta                                       |
| meclizina<br>Normal          | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                           | normal                | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada | CYP2D6: moderada                                    |
| metoclopramida<br>Normal     | CYP2D6: NM provável (sem CNV)                           | normal                | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada | CYP2D6: moderada                                    |
| omeprazol<br>Normal          | CYP2C19: NM                                             | normal                | CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).                                                                                                                           | CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C19: alta                                       |
| ondansetrom<br>Normal        | CYP2D6: NM provável (sem CNV)<br>SLC22A1 (OCT1): normal | normal                | CPIC 2017: NM → dose padrão. (Ultrarrápidos teriam menos eficácia.) OCT1 normal. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2–5%), ultrarrápido.                                                              | CPIC 2017; DPWG forte (CPIC A; PharmGKB 1A)                                   | CYP2D6: moderada<br>SLC22A1 (OCT1): alta            |
| pantoprazol<br>Normal        | CYP2C19: NM                                             | normal                | CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).                                                                                                                           | CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C19: alta                                       |
| rabeprazol<br>Normal         | CYP2C19: NM                                             | normal                | CPIC 2020: metabolizador normal → dose inicial padrão; para H. pylori ou esofagite erosiva considerar +50–100% e vigiar a eficácia (é a recomendação geral para NM).                                                                                                                           | CPIC 2020; DPWG moderada (CPIC A; PharmGKB 1A)                                | CYP2C19: alta                                       |
| vonoprazano<br>Normal        | CYP2C19: NM                                             | normal                | CYP2C19 consta do rótulo; metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                                                                                                                                | Rótulo FDA moderada                                                           | CYP2C19: alta                                       |

Sem interação farmacogenética conhecida (24):

aprepitant (CYP3A4) — CYP3A4: normal  
bisacodilo (hidrólise)

butilescopolamina (hidrólise)  
diciclomina (hepático)

docusato (sem metabolismo relevante)  
domperidona (CYP3A4) — CYP3A4: normal

famotidina (renal)  
infiximab (proteólise)  
lactulose (flora intestinal)  
linaclotida (não absorvido)  
loperamida (CYP3A4; CYP2C8) — *CYP3A4: normal; CYP2C8: normal*  
macrogol (polietilenoglicol) (não absorvido)

mebeverina (esterases)  
messalazina (NAT1)  
pancrelipase (enzimas pancreáticas) (não absorvido)  
prucaloprida (renal)  
racecadotril (hidrólise)  
rifaximina (não absorvida)

sene (senósidos) (flora intestinal)  
sucralfato (não absorvido)  
trimebutina (hepático)  
ustecinumab (proteólise)  
vedolizumab (proteólise)  
ácido ursodesoxicólico (biliar)

3.11 Respiratório e alergia — 42 medicamentos

indeterminado: 1 · normal: 6 · sem interação farmacogenética conhecida: 35

| Medicamento                                                           | Genes (estado)                | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                             | Confiança        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ivacaftor (e combinações com elexacaftor/tezacaftor)<br>Indeterminado | CFTR: não aplicável           | não aplicável     | Indicado só em fibrose quística com variantes CFTR específicas (CPIC 2014). Não se aplica.                                                                                                                                                                                                     | CPIC 2014; rótulos forte (para doentes com FQ)                                | CFTR: parcial    |
| dextrometorfano<br>Normal                                             | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada | CYP2D6: moderada |
| formoterol<br>Normal                                                  | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada | CYP2D6: moderada |
| indacaterol<br>Normal                                                 | UGT1A1: IM (*1/*28)           | normal            | Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.                                                                                                                                                                         | Rótulos FDA moderada                                                          | UGT1A1: alta     |
| prometazina<br>Normal                                                 | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada | CYP2D6: moderada |
| teofilina<br>Normal                                                   | CYP1A2: *1F het.              | normal            | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                     | PharmGKB (nível 3) fraca                                                      | CYP1A2: alta     |
| umeclidínio<br>Normal                                                 | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM) moderada | CYP2D6: moderada |

Sem interação farmacogenética conhecida (35):

|                                                                             |                                                        |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| acetilcisteína (desacetilação)                                              | cetirizina (renal)                                     | ipratrópio (hidrólise)                                                      |
| aclidínio (esterases)                                                       | ciproheptadina (UGT)                                   | levocetirizina (renal)                                                      |
| ambroxol (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                          | desloratadina (CYP2C8; UGT2B10) — CYP2C8: normal       | levossalbutamol (SULT1A3)                                                   |
| azelastina (CYP3A4; CYP2D6) — CYP3A4: normal; CYP2D6: NM provável (sem CNV) | difenidramina (CYP2D6) — CYP2D6: NM provável (sem CNV) | loratadina (CYP3A4; CYP2D6) — CYP3A4: normal; CYP2D6: NM provável (sem CNV) |
| beclometasona (esterases; CYP3A4) — CYP3A4: normal                          | ebastina (CYP3A4; CYP2J2) — CYP3A4: normal             | mepolizumab (proteólise)                                                    |
| benzonatato (esterases)                                                     | fexofenadina (OATP; P-gp)                              | mometasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                        |
| bilastina (sem metabolismo)                                                 | fluticasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                  | montelukaste (CYP2C8; CYP2C9) — CYP2C9: IM (*1/*3); CYP2C8: normal          |
| bromofeniramina (hepático)                                                  | glicopirrónio (renal)                                  | olopatadina (renal)                                                         |
| budesonido (CYP3A4) — CYP3A4: normal                                        | guaifenesina (hepático)                                |                                                                             |
|                                                                             | hidroxizina (CYP3A4) — CYP3A4: normal                  |                                                                             |

omalizumab (proteólise)  
pseudoefedrina (renal)  
roflumilaste (CYP3A4; CYP1A2) — *CYP3A4: normal; CYP1A2: \*1F het.*

rupatadina (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*  
salbutamol (SULT1A3)  
salmeterol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

tiotrópio (renal)  
vilanterol (CYP3A4) — *CYP3A4: normal*

### 3.12 Imunologia, reumatologia e transplante — 25 medicamentos

ajustar dose: 1 · monitorizar: 3 · normal: 8 · sem interação farmacogenética conhecida: 13

| Medicamento                                                                    | Genes (estado)                                                 | Resposta prevista                                     | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte · evidência                                                        | Confiança                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| tacrolímus (sistémico; o tópico não tem relevância PGx)<br><b>Ajustar dose</b> | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4:</b> normal      | exposição menor → dose inicial 1,5–2×                 | CPIC 2015: expressor CYP3A5 (*1/*3) → aumentar a dose inicial 1,5–2× (sem exceder o máximo do rótulo) e guiar por níveis. Só relevante para tacrolímus sistémico (transplante, autoimunidade); o tópico não é afetado.                                                                                                                                          | CPIC 2015; DPWG; rótulo FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>        | CYP3A5: alta<br>CYP3A4: alta          |
| leflunomida<br><b>Monitorizar</b>                                              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                     | monitorizar (fígado)                                  | Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.                                                                                                                                                                                                   | Indireta (genética hepática)<br><i>fraca / indireta</i>                  | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada       |
| metotrexato<br><b>Monitorizar</b>                                              | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>SLCO1B1:</b> função aumentada | toxicidade possivelmente algo maior (evidência fraca) | MTHFR 677 C/T: associação fraca e inconsistente a mais toxicidade (CPIC nível C; DPWG sem ação). Folato de suporte na forma 5-MTHF (não ácido fólico; MTHFR 677CT/1298AC) e vigilância habitual (hemograma, fígado). Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. | CPIC (C); DPWG (sem ação)<br><i>fraca</i>                                | MTHFR: alta<br>SLCO1B1: alta          |
| ★ sirolímus (rapamicina)<br><b>Monitorizar</b>                                 | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4:</b> normal      | <b>exposição possivelmente menor por mg</b>           | Sem guideline para o sirolímus. Em transplante, expressores CYP3A5 têm depuração maior e níveis menores por mg (evidência moderada). CYP3A4 normal. Um doseamento de sirolímus para calibrar a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                   | PharmGKB (nível 2B–3); estudos em transplante<br><i>moderada a fraca</i> | CYP3A5: alta<br>CYP3A4: alta          |
| alopurinol<br><b>Normal</b>                                                    | <b>HLA-B*58:01:</b> negativo provável<br><b>ABCG2:</b> normal  | normal provável – tipagem antes é boa prática         | CPIC 2015: B*58:01 negativo → dose padrão. A negatividade vem de uma tag imputada (calibrada em poucos portadores), por isso a tipagem HLA-B*58:01 clínica antes de iniciar continua a ser boa prática. ABCG2 normal → resposta normal.                                                                                                                         | CPIC 2015; DPWG; ACR 2020<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>          | HLA-B*58:01: moderada<br>ABCG2: alta  |
| azatioprina<br><b>Normal</b>                                                   | <b>TPMT:</b> NM<br><b>NUDT15:</b> NM                           | normal                                                | CPIC 2018: TPMT NM + NUDT15 NM → dose inicial padrão; ajustar pela mielossupressão como de costume.                                                                                                                                                                                                                                                             | CPIC 2018; DPWG; rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A; PharmGKB 1A)</i>       | TPMT: alta<br>NUDT15: alta            |
| ciclosporina<br><b>Normal</b>                                                  | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4:</b> normal      | normal                                                | Substratos CYP3A; o efeito do CYP3A5 expressor é pequeno/inconsistente para estes fármacos e não há guideline. Dose habitual (ciclosporina/everolímus guiados por níveis, como sempre).                                                                                                                                                                         | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                       | CYP3A5: alta<br>CYP3A4: alta          |
| everolímus<br><b>Normal</b>                                                    | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP3A4:</b> normal      | normal                                                | Substratos CYP3A; o efeito do CYP3A5 expressor é pequeno/inconsistente para estes fármacos e não há guideline. Dose habitual (ciclosporina/everolímus guiados por níveis, como sempre).                                                                                                                                                                         | PharmGKB (nível 3)<br><i>fraca</i>                                       | CYP3A5: alta<br>CYP3A4: alta          |
| hidroxicloroquina<br><b>Normal</b>                                             | <b>G6PD:</b> normal                                            | normal                                                | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                                                                          | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                   | G6PD: alta para as variantes testadas |
| pegloticase<br><b>Normal</b>                                                   | <b>G6PD:</b> normal                                            | normal                                                | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                                                                          | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                   | G6PD: alta para as variantes testadas |
| probenecida<br><b>Normal</b>                                                   | <b>G6PD:</b> normal                                            | normal                                                | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                                                                          | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br><i>forte (CPIC A)</i>                   | G6PD: alta para as variantes testadas |

| Medicamento                   | Genes (estado)                        | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência              | Confiança        |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| upadacitinib<br><b>Normal</b> | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo, sem ajuste de dose para metabolizadores normais. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA<br><i>moderada</i> | CYP2D6: moderada |

Sem interação farmacogenética conhecida (13):

|                                                     |                                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| adalimumab (proteólise)                             | etanercept (proteólise)                                                                   | rituximab (proteólise)                                             |
| apremilaste (CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal</i>        | febuxostate (UGT; CYP1A2/2C8/2C9) — <i>CYP1A2: *1F het.</i>                               | secucinumab (proteólise)                                           |
| baricitinib (renal; CYP3A4) — <i>CYP3A4: normal</i> | micofenolato (mofetil / ácido micofenólico) (UGT1A9; HPRT1 (via)) — <i>UGT1A9: normal</i> | tocilizumab (proteólise)                                           |
| certolizumab pegol (proteólise)                     | risancizumab (proteólise)                                                                 | tofacitinib (CYP3A4; CYP2C19) — <i>CYP3A4: normal; CYP2C19: NM</i> |
| colquicina (CYP3A4; P-gp) — <i>CYP3A4: normal</i>   |                                                                                           |                                                                    |

3.13 Urologia e saúde sexual — 21 medicamentos

normal: 13 · sem interação farmacogenética conhecida: 8

| Medicamento              | Genes (estado)                | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                                                | Confiança                             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| avanafil<br>Normal       | CYP3A4: normal                | normal            | Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.                                                                                                                                                                                                                               | PharmGKB<br>fraca                                                                | CYP3A4: alta                          |
| dapoxetina<br>Normal     | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |
| darifenacina<br>Normal   | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |
| fenazopiridina<br>Normal | G6PD: normal                  | normal            | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                         | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br>forte (CPIC A)                                  | G6PD: alta para as variantes testadas |
| fesoterodina<br>Normal   | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |
| flibanserina<br>Normal   | CYP2C19: NM                   | normal            | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                           | Rótulos FDA/EMA; CPIC (nível B/C)<br>moderada                                    | CYP2C19: alta                         |
| mirabegrom<br>Normal     | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |
| sildenafil<br>Normal     | CYP3A4: normal                | normal            | Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.                                                                                                                                                                                                                               | PharmGKB<br>fraca                                                                | CYP3A4: alta                          |
| ★ tadalafil<br>Normal    | CYP3A4: normal                | normal            | Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.                                                                                                                                                                                                                               | PharmGKB<br>fraca                                                                | CYP3A4: alta                          |
| tansulosina<br>Normal    | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |
| tolterodina<br>Normal    | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |

| Medicamento          | Genes (estado)                | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência       | Confiança        |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| tróspio<br>Normal    | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal            | O CYP2D6 consta do rótulo, sem ajuste de dose para metabolizadores normais. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | Rótulos FDA<br>moderada | CYP2D6: moderada |
| vardenafil<br>Normal | CYP3A4: normal                | normal            | Substratos do CYP3A4, que é normal (sem *22). Sem PGx acionável.                                                                                                                                                             | PharmGKB<br>fraca       | CYP3A4: alta     |

Sem interação farmacogenética conhecida (8):

- alfuzosina (CYP3A4) — CYP3A4: normal

doxazosina (CYP3A4) — CYP3A4: normal

dutasterida (CYP3A4) — CYP3A4: normal
- finasterida (CYP3A4) — CYP3A4: normal

oxibutinina (CYP3A4) — CYP3A4: normal

silodosina (UGT2B7; CYP3A4) — CYP3A4: normal
- solifenacina (CYP3A4) — CYP3A4: normal

terazosina (hepático)

3.14 Dermatologia — 19 medicamentos

monitorizar: 2 · normal: 1 · sem interação farmacogenética conhecida: 16

| Medicamento                    | Genes (estado)                                                                                   | Resposta prevista                               | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                         | Fonte · evidência                                | Confiança                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| acitretina<br>Monitorizar      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>desfavorável                                                           | monitorizar (fígado)                            | Sem guideline PGx. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases.                                                                                                                              | Indireta (genética hepática)<br>fraca / indireta | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada                                                 |
| ★ isotretinoína<br>Monitorizar | CYP2C8: normal<br>CYP2C9: IM (*1/*3)<br>CYP3A4: normal<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>desfavorável | compatível -<br>monitorizar -<br>fígado/lípidos | Sem guideline PGx. Via principal (CYP2C8) normal; CYP2C9*3 pode aumentar ligeiramente a exposição. Contexto genético hepático desfavorável (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ provável): não é guideline PGx, mas justifica vigilância das transaminases. Fotoproteção diária (score de melanoma p89). | Plano genético; PharmGKB<br>fraca                | CYP2C8: alta<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A4: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada |
| abrocitinib<br>Normal          | CYP2C19: NM                                                                                      | normal                                          | O CYP2C19 é via relevante e consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores intermédios/lentos. Metabolizador normal → dose habitual.                                                                                                                       | Rótulos FDA/EMA; CPIC<br>(nível B/C)<br>moderada | CYP2C19: alta                                                                      |

Sem interação farmacogenética conhecida (16):

|                        |                                     |                                             |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| adapaleno (tópico)     | enxofre (tópico) (tópico)           | peróxido de benzoílo (tópico)               |
| calcipotriol (tópico)  | hidroquinona (tópico)               | sulfacetamida (tópico)                      |
| ciclopirox (tópico)    | imiquimod (tópico)                  | tretinoína (CYP26; CYP2C8) — CYP2C8: normal |
| clobetasol (tópico)    | lactato de amónio (tópico) (tópico) | ácido azelaico (tópico)                     |
| clorexidina (tópico)   | minociclina (hepático)              |                                             |
| dupilumab (proteólise) | mupirocina (tópico)                 |                                             |

3.15 Hormonas e corticosteroides — 31 medicamentos

normal: 9 · sem interação farmacogenética conhecida: 22

| Medicamento                      | Genes (estado)         | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                | Confiança                 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ciproterona<br>Normal            | F5/F2: não portador    | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden) | F5/F2: alta               |
| drospirenona<br>Normal           | F5/F2: não portador    | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden) | F5/F2: alta               |
| estradiol<br>Normal              | F5/F2: não portador    | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden) | F5/F2: alta               |
| estrogénios conjugados<br>Normal | F5/F2: não portador    | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden) | F5/F2: alta               |
| etinilestradiol<br>Normal        | F5/F2: não portador    | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden) | F5/F2: alta               |
| ★ ocitocina<br>Normal            | OXTR (informativo)     | normal                                  | Sem PGx acionável. OXTR rs53576 G/G associa-se, de forma inconsistente, a maior sensibilidade social à ocitocina.                                                         | PharmGKB (nível 3) fraca                                         | —                         |
| raloxifeno<br>Normal             | UGT1A1: IM (*1/*28)    | normal                                  | Glucuronidados pelo UGT1A1; os rótulos mencionam só *28/*28 (ligeiro aumento de exposição, sem ajuste). Dose habitual.                                                    | Rótulos FDA moderada                                             | UGT1A1: alta              |
| testosterona<br>Normal           | UGT2B17: indeterminado | normal                                  | A deleção do UGT2B17 (não visível no chip) muda a excreção urinária de testosterona (testes antidoping), não a resposta clínica.                                          | PharmGKB fraca                                                   | UGT2B17: não determinável |
| tibolona<br>Normal               | F5/F2: não portador    | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes. | DPWG (F5 Leiden–estrogénios); rótulos FDA forte (para F5 Leiden) | F5/F2: alta               |

Sem interação farmacogenética conhecida (22):

|                                                                   |                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| betametasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                            | levonorgestrel (CYP3A4) — CYP3A4: normal      | norgestrel (CYP3A4) — CYP3A4: normal                         |
| desogestrel (CYP3A4; CYP2C9) — CYP3A4: normal; CYP2C9: IM (*1/*3) | levotiroxina (desiodação)                     | prednisolona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                       |
| dexametasona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                            | liotironina (desiodação)                      | prednisona (11β-HSD; CYP3A4) — CYP3A4: normal                |
| dienogest (CYP3A4) — CYP3A4: normal                               | medroxiprogesterona (CYP3A4) — CYP3A4: normal | progesterona (CYP3A4; CYP2C19) — CYP3A4: normal; CYP2C19: NM |
| etonogestrel (CYP3A4) — CYP3A4: normal                            | metilprednisolona (CYP3A4) — CYP3A4: normal   | tiroide dessecada (desiodação)                               |
| fludrocortisona (hepático)                                        | norelgestromina (CYP3A4) — CYP3A4: normal     | triancinolona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                      |
| hidrocortisona (CYP3A4) — CYP3A4: normal                          | noretisterona (CYP3A4) — CYP3A4: normal       | ulipristal (CYP3A4) — CYP3A4: normal                         |
|                                                                   | norgestimato (CYP3A4) — CYP3A4: normal        |                                                              |

3.16 Outros (vitaminas, minerais, oftalmologia, hematologia, dependências) — 31 medicamentos

monitorizar: 1 · normal: 8 · sem interação farmacogenética conhecida: 22

| Medicamento                            | Genes (estado)                | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte · evidência                                                                | Confiança                             |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| eliglustate<br>Monitorizar             | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | genotipagem clínica obrigatória         | Rótulo FDA/EMA: o fenótipo CYP2D6 define a dose (NM: 84 mg 2x/dia). O chip não exclui CNV → precisa de teste clínico.                                                                                                                                                                                               | Rótulo FDA/EMA; CPIC (A/B)<br>forte (teste obrigatório)                          | CYP2D6: moderada                      |
| avatrombopag<br>Normal                 | CYP2C9: IM (*1/*3)            | normal                                  | O CYP2C9 contribui para o metabolismo, mas as recomendações dos rótulos aplicam-se só a metabolizadores lentos (*3/*3) ou a associações com inibidores. Dose habitual.                                                                                                                                              | Rótulos FDA/EMA<br>moderada                                                      | CYP2C9: alta                          |
| azul de metileno<br>Normal             | G6PD: normal                  | normal                                  | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                              | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br>forte (CPIC A)                                  | G6PD: alta para as variantes testadas |
| caféina<br>Normal                      | CYP1A2: *1F het.              | normal                                  | CYP1A2*1F heterozigoto: indutibilidade intermédia (o efeito nota-se sobretudo em fumadores). Sem guideline; dose habitual (clozapina e teofilina por níveis, como sempre).                                                                                                                                          | PharmGKB (nível 3)<br>fraca                                                      | CYP1A2: alta                          |
| cevimelina<br>Normal                   | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal                                  | O CYP2D6 consta do rótulo/guidelines, mas as recomendações aplicam-se a metabolizadores lentos ou ultrarrápidos. NM provável → dose habitual. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido.                      | Rótulos FDA/EMA; CPIC 2021 (hidrocodona/oxicodona: sem ação para NM)<br>moderada | CYP2D6: moderada                      |
| eltrombopag<br>Normal                  | F5/F2: não portador           | normal (sem trombofilia genética comum) | DPWG / rótulos: F5 Leiden e protrombina G20210A aumentam o risco de trombose com estrogénios e outros. Ambos ausentes → sem risco genético adicional por estas variantes.                                                                                                                                           | DPWG (F5 Leiden-estrogénios); rótulos FDA<br>forte (para F5 Leiden)              | F5/F2: alta                           |
| fitomenadiona (vitamina K1)<br>Normal  | G6PD: normal                  | normal                                  | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                              | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br>forte (CPIC A)                                  | G6PD: alta para as variantes testadas |
| timolol<br>Normal                      | CYP2D6: NM provável (sem CNV) | normal                                  | CPIC 2024 (betabloqueadores): metoprolol em NM → dose padrão; carvedilol/nebivolol/propranolol sem ação para NM. Rótulos FDA referem só os metabolizadores lentos. Sem avaliação de CNV: uma deleção *5 (≈3% na população de referência) faria dele metabolizador intermédio; uma duplicação (≈2-5%), ultrarrápido. | CPIC 2024; DPWG; rótulos FDA<br>moderada a forte (PharmGKB 1A para metoprolol)   | CYP2D6: moderada                      |
| ácido ascórbico (vitamina C)<br>Normal | G6PD: normal                  | normal                                  | CPIC 2022 / rótulos: G6PD normal → sem razão para evitar por risco de hemólise. Variantes raras de G6PD não excluídas.                                                                                                                                                                                              | CPIC 2022 (G6PD); rótulos FDA<br>forte (CPIC A)                                  | G6PD: alta para as variantes testadas |

Sem interação farmacogenética conhecida (22):

|                                                            |                                                |                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| acetazolamida (renal)                                      | colecalfiferol (vitamina D3) (CYP2R1; CYP27B1) | latanoprost (esterases)                                       |
| adrenalina (COMT; MAO)                                     | cálcio (saís) (sem metabolismo relevante)      | saís de magnésio (sem metabolismo relevante)                  |
| bimatoprost (tópico)                                       | dorzolamida (tópico)                           | saís de sódio (bicarbonato, etc.) (sem metabolismo relevante) |
| brimonidina (hepático)                                     | epoetina (proteólise)                          | sulfato ferroso (sem metabolismo relevante)                   |
| calcitriol (CYP24A1)                                       | ergocalciferol (vitamina D2) (CYP2R1; CYP27B1) | tiamina (vitamina B1) (sem metabolismo relevante)             |
| cianocobalamina (vitamina B12) (sem metabolismo relevante) | fluoreto de sódio (sem metabolismo relevante)  | toxina botulínica (proteólise)                                |
| cloreto de potássio (sem metabolismo relevante)            | fosfato de cálcio (sem metabolismo relevante)  | ácido alendrónico (renal)                                     |

ácido fólico (DHFR; MTHFR) — *MTHFR*: 677CT/1298AC; *usar 5-MTHF*,  
*não ácido fólico*

## 4. Limitações

---

- **Chip + imputação, não sequenciação.** Só se veem as variantes que o chip mede ou que a imputação reconstrói com  $DR2 \geq 0,8$ . Variantes raras ( $<0,1\%$ ) e novas não são vistas. Um resultado “normal” quer dizer “sem as variantes testadas”, e não “sem variantes”.
- **CYP2D6:** deleções (\*5), duplicações e híbridos CYP2D6/2D7 são invisíveis. Os \*3 e \*6 estão inferidos e o \*17 não é imputável. Cerca de 5–8% das pessoas com este padrão de SNPs teriam outro fenótipo por CNV. Para codeína, tramadol, tamoxifeno, eliglustate, pimozida e tetrabenazina, confirmar por teste clínico.
- **HLA:** B\*58:01, A\*31:01 e B\*57:01 vêm de tags (chip/imputação) calibradas em 378 genomas da população de referência; o B\*58:01 assenta em poucos portadores. B\*15:02, A\*33:01, DRB1\*07:01 e alelos raros não são avaliáveis. Quando o rótulo exige tipagem (abacavir) ou ela é boa prática (alopurinol, carbamazepina), a tipagem clínica é necessária.
- **Outras lacunas:** mtDNA (MT-RNR1) não determinável; CNVs de CYP2A6, UGT2B17, GSTM1/GSTT1; variantes raras de G6PD, DPYD, RYR1, BCHE e CYB5R; repetições.
- **Fase dos haplótipos:** CYP2B6 \*2/\*4 e NAT2 \*5/\*5 assumem a fase mais provável.
- **Âmbito:** só genética (sem análises nem exames, a pedido). As interações entre medicamentos, a função renal/hepática e a idade mudam a resposta real e não estão aqui. Fenoc conversão: um inibidor (p. ex. fluoxetina, paroxetina ou bupropiona para o CYP2D6; fluconazol para o CYP2C9) pode tornar um metabolizador normal em lento.
- **Lista de medicamentos:** o ClinCalc reflete a prescrição nos EUA (MEPS 2024); as adições foram escolhidas por critério clínico, não a partir de uma lista oficial de consumo.
- **Evidência:** “sem interação farmacogenética conhecida” significa que não há guideline CPIC/DPWG nem biomarcador germinativo no rótulo FDA à data (02-10-2026). Não quer dizer que a genética não influencie de todo.
- **Não é diagnóstico.** É um apoio à decisão para discutir com o médico. A confirmação deve ser feita com um painel farmacogenético clínico (de preferência com CYP2D6 com CNV e HLA de alta resolução). Todas as indicações são sugestão (não aplicada).

## 5. Fontes e método

---

- ClinCalc DrugStats Top 300 Drugs of 2024 (MEPS, AHRQ), descarregado a 02-10-2026.
- CPIC — API oficial (pares gene-fármaco e 2115 recomendações; correspondência automática com o fenótipo do Sérgio F: 108 recomendações aplicáveis). Guidelines: estatinas 2022, AINEs 2020, varfarina 2017, fenitoína 2020, IBP 2020, ISRS 2023, tricíclicos 2016, opioides 2021, ondansetrom 2017, betabloqueadores 2024, atomoxetina 2019, tamoxifeno 2018, clopidogrel 2022, tacrolimus 2015, fluoropirimidinas 2023, tiopurinas 2018, G6PD 2022, HLA (abacavir 2014, alopurinol 2015, carbamazepina/oxcarbazepina 2017), anestésicos 2018, aminoglicosídeos 2021, efavirenz 2019, atazanavir 2015, voriconazol 2016, hidralazina (NAT2).
- DPWG (KNMP, Países Baixos) — recomendações farmacogenéticas (cumarínicos, antidepressivos, antipsicóticos, IBP, estatinas, F5 Leiden-estrogénios, entre outras).
- FDA — Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling e Table of Pharmacogenetic Associations (descarregadas a 02-10-2026); rótulos FDA/EMA dos fármacos citados.
- ClinPGx/PharmGKB — níveis de evidência das anotações clínicas (o site estava em manutenção no dia; usaram-se os níveis da API CPIC).
- Genótipos: ficheiro do chip (GRCh38), imputação Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos a 30x e verificação de regiões com bcftools.